2027학년도 대비 안병천 전공화학 모의고사 1회 — 상세해설

안병천 전공화학 9–11월 모의고사 제1회(전공 A 12문항 · 전공 B 11문항)의 문항별 해설입니다. 공식 답지(「전공 A와 B 답지(수강생용)-수정본2」)와 강의 필기본을 바탕으로 풀이 과정·개념·채점 포인트를 채웠고, 모든 계산은 다시 검산했습니다. 공식 답지에 정답이 없는 유기 5문항(A형 2·3·8번, B형 8·9번)은 강의 필기와 직접 풀이로 작성했고, 구조식은 RDKit으로 분자식·입체배열(CIP)을 확인했습니다.

문항마다 새 쪽에서 시작하며 3단으로 **문제지 원문** → **정답** → **공식·핵심 개념** → **2027 출제 가능성** → **풀이** → **채점 포인트·함정** 순서로 읽으면 됩니다. 아래 표의 문항 번호를 누르면 해당 쪽으로 이동합니다.

유기 문항(A형 2·3·8번, B형 8·9번)에는 **굽은 화살표로 전자 이동을 표시한 단계별 메커니즘 그림**을 넣었습니다(빨간 화살표: 전자쌍이 출발하는 결합·비공유 전자쌍 → 도착하는 원자·결합). B형 8번의 라디칼 단계는 전자 1개의 이동을 나타내는 **반쪽 화살표(fishhook)**로 그렸습니다.

교육론을 뺀 전공 문항의 풀이는 **주어진 것 / 구할 것** → **풀이 전략** → **단계별 풀이 (1)(2)⋯** → **검산** 순서로 정리했습니다. 대입과 단위 환산을 생략하지 않았고, 모든 수치는 다시 계산해 확인했습니다.

2027 출제 가능성(★ 5개 만점)은 1997~2026 기출에서 그 소재가 얼마나 자주 나왔는지와 2022 개정 교육과정 적용 시점을 함께 고려한 추정치입니다. 정답 상자의 **답지 난이도**는 공식 답지에 적힌 값입니다.

정답 한눈에 보기 (목차)

전공 A (12문항 40점)

번호	영역	정답 요약	2027 출제 가능성
1	무기 · 군론과 진동 분광	㉠ 2, ㉡ 1, ㉢ $8C_3$, ㉣ $3C_2$	★★★★☆
2	유기 · SN2 반전, 토실화	A: Cl 적도·OH 축 → B: OAc 축	★★★★☆
3	유기 · IR/NMR, 가수분해	methyl pivalate → 산 + CH_3OH	★★★★★
4	물리화학 · 등온·등압 팽창	$18.2RT_0$, $7R$	★★★★☆
5	화학교육 · 2022 설계의 개요	의사소통과 협업, 심미적 가치, 정성적	★★★★★
6	화학교육 · 과학의 본성	귀추법, 반증의 문제점, 경험 귀납	★★★★☆
7	화학교육 · 화학 전지 탐구	㉠ 아연판 ㉡ 구리판, KNO_3 농도, B	★★★★☆
8	유기 · OsO_4, HIO_4, 아세탈	exo-cis-다이올, 케토알데하이드, IHD 3	★★★★☆
9	분석 · van Deemter, 분리도	$\sqrt{B/C}$, $A+2\sqrt{BC}$, 1.5, 4.0	★★★★☆
10	물리화학 · H_2 라만 분광	60.8, 14992.0 cm^{-1}	★★★☆☆
11	무기 · 내부권 전자 전이	$k_1 < k_2$, ^{35}Cl, 0.6a, $^5E_g \rightarrow {}^5T_{2g}$, 증가	★★★★☆
12	분석 · 산화–환원 당량점	(가) a, (나) g, $\frac{a+a}{2} - 0.030 \log \frac{\gamma\gamma}{\gamma\gamma}$	★★★★☆

전공 B (11문항 40점)

번호	영역	정답 요약	2027 출제 가능성
1	분석화학 · 이양성자산 pH	pKa_1 4.0, pKa_2 8.0, pH $10.5 - \frac{1}{2}\log 3$	★★★★☆
2	무기 · Monsanto 공정	산화성 첨가 ②, 속도 결정 ②, (나)·(라), CH_3COI	★★★★☆
3	화학교육 · STAD, 과학과 목표	향상 점수·모둠 보상, 개별 평가, 질량비 오류	★★★★☆
4	화학교육 · STS 수업모형	온실 기체와 지구 온난화, D-B-A-C, 탐색, 실행	★★★★★
5	화학교육 · 성취기준, 포스너, 로슨	정성적, Be·B·옥텟, 유용성, 탐색	★★★★★
6	무기 · d^3 전자 스펙트럼	28, $^4T_{1g}$(F)·$^4T_{1g}$(P), 19668, 6242, 35915 cm^{-1}	★★★★☆
7	물리화학 · 사전평형 근사	$k = k_3(k_1/k_2)^{1/2}$, $E_a = E_{a3} + \frac{1}{2}E_{a1} - \frac{1}{2}E_{a2}$	★★★★☆
8	유기 · NBS, E2, Diels–Alder, 오존 분해	B (E)-알켄, C endo 부가물(라셈), D 다이알데하이드	★★★★☆
9	유기 · Fischer 에스터화, CH_3Li	methyl benzoate, acetophenone, 산 중화, 에터	★★★★☆
10	물리화학 · 고리 위 입자 변분법	$E(c) = \frac{\hbar^2 c^2}{2I(2+c^2)}$, $c = 0$, $E = 0$	★★★☆☆
11	분석화학 · 황화물 선택적 침전	2.00 ≤ pH < 3.00, 1.0×10^{-6}	★★★★☆

검토 메모

1. **A형 7번 — 답지 오류.** 답지는 ㉠ 구리판, ㉡ 아연판이지만, 그림에서 ㉠은 **$ZnSO_4$ 수용액**에 담그고 전압계 (−) 단자에 연결하는 전극이므로 **아연판**, ㉡은 $CuSO_4$ 수용액·(+) 단자이므로 **구리판**입니다. 본문은 바로잡은 답으로 썼습니다.
2. **A형 11번 — 답지 표기 오류.** 답지는 전이를 $^2E_g \rightarrow {}^2T_{2g}$로 적었습니다. $[Cr(H_2O)_6]^{2+}$(Cr^{2+}, d^4)는 약한 장 리간드인 물 때문에 **고스핀**(S = 2)이므로 바닥 상태는 $^5\mathbf{E_g}$, 스핀 허용 d–d 전이는 $^5\mathbf{E_g} \rightarrow {}^5\mathbf{T_{2g}}$입니다. 답지의 CFSE = 0.6a도 고스핀 배치($t_{2g}^3e_g^1$)에서 나오는 값이라 다중도만 잘못 적힌 것으로 판단했습니다.
3. **B형 3번 — 답지 불일치.** 답지의 B형 3번 답("화학 평형 / 탐색 단계, 시범 실험으로 인지적 갈등 유발 / … / 아세트산나트륨을 브뢴스테드-라우리 정의로 설명")은 이 문항(STAD, 화학 반응의 양적 관계)과 맞지 않는 다른 문항의 답입니다. 본문의 답은 문제지에 맞춰 직접 작성했습니다.
4. **A형 1번 — 필기 오류.** 강의 필기에는 S–O 신축의 가약 표현이 A_1 + E로 적혀 있으나 환원 공식으로 계산하면 **$A_1 + T_2$**입니다. 답(라만 2개, 적외선 1개)은 같습니다.
5. **A형 5번**: 작성 방법은 ㉡·㉢·㉣만 묻지만, 답지는 ㉠(물질 영역 핵심 아이디어)까지 4항목에 1점씩 배점했습니다. 본문에 ㉠도 함께 적었습니다.
6. **A형 6번 ㉡**: 답지는 "반증 과정의 문제점"으로 답했습니다. 질문 맥락(지지하는 결과가 나와도 참이라 할 수 없는 이유)만 보면 "귀납적 추리의 한계(후건 긍정의 오류)"도 근거가 됩니다. 두 근거를 함께 적었습니다.
7. **유기 5문항**(A형 2·3·8번, B형 8·9번)은 공식 답지에 정답이 없습니다. 강의 필기와 직접 풀이로 정리했고, 필기 내용과 결과가 일치합니다.
8. **답안지(OMR)**: 함께 올라온 전공 A·B 답안지는 빈 양식이라 채점은 하지 않았습니다.
9. 공식 답지의 커트 예상(물리·무기·분석 영역): 전공 A 1차 10.8 / 20점, 2차 12.7 / 20점, 전공 B 1차 10.8 / 20점, 2차 12.3 / 20점.

원문: 2027학년도 대비 9–11월 전공화학 제1회 모의고사(안병천, 임용닷컴) 문제지·답지·강의 필기. 개인 학습용 정리입니다.

A형 1번 · SO_4^{2-}의 S–O 신축 진동 (T_d)

목차로 ↑

1. 지표표는 정사면체 구조(T_d)를 가지는 SO_4^{2-}에 관한 것이다. SO_4^{2-}은 라만 진동 스펙트럼에서 S−O의 신축 진동 방식에 대한 (㉠) 개의 흡수 띠가 얻어지고, 적외선 흡수 스펙트럼에서는 (㉡) 개의 흡수 띠가 얻어진다.

T_d	E	(㉢)	(㉣)	$6S_4$	$6\sigma_d$		
A_1	1	1	1	1	1		$x^2+y^2+z^2$
A_2	1	1	1	−1	−1		
E	2	−1	2	0	0		$(2z^2-x^2-y^2,\ x^2-y^2)$
T_1	3	0	−1	1	−1	$(R_x,\ R_y,\ R_z)$	
T_2	3	0	−1	−1	1	$(x,\ y,\ z)$	$(xy,\ xz,\ yz)$

㉠과 ㉡에 해당하는 숫자를 쓰시오. 지표표의 ㉢과 ㉣를 쓰시오. [2점]

정답 (답지 난이도 ★★☆☆☆) ㉠ **2**, ㉡ **1**, ㉢ $8C_3$, ㉣ $3C_2$

공식·핵심 개념

- 환원 공식 $n_i = \dfrac{1}{h}\sum_R g_R\,\chi_\Gamma(R)\,\chi_i(R)$
- 결합 신축의 $\chi(R)$ = 그 조작에서 **움직이지 않는 결합 수**
- IR 활성: x, y, z와 같은 대칭 / 라만 활성: 이차 함수와 같은 대칭
- T_d: $h = 24$ $(E,\ 8C_3,\ 3C_2,\ 6S_4,\ 6\sigma_d)$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 군론으로 IR·라만 띠 수를 세는 문항은 무기 기입형의 단골입니다. 사면체(CH_4, SO_4^{2-}, $Ni(CO)_4$)는 지표표가 단순해 자주 쓰입니다.

주어진 것 SO_4^{2-} (T_d), 지표표에서 두 열(㉢, ㉣)의 머리말이 빠짐

구할 것 S–O 신축 진동의 라만 띠 수 ㉠, IR 띠 수 ㉡, 지표표의 ㉢·㉣

풀이 전략 먼저 지표값으로 빠진 조작을 찾고, 네 S–O 결합을 기저로 가약 표현을 만들어 환원합니다.

(1) 지표표의 빈 열. T_d의 조작은 $E,\ 8C_3,\ 3C_2,\ 6S_4,\ 6\sigma_d$ 입니다. E 표현의 지표가 −1인 열은 C_3(120° 회전에서 이중 축퇴 오비탈이 섞임), 2인 열은 C_2입니다. 계수까지 합하면 $1+8+3+6+6=24=h$ ✓. 따라서 ㉢ = $8C_3$, ㉣ = $3C_2$.

(2) S–O 결합 기저의 지표. 각 조작에서 제자리에 남는 S–O 결합 수를 셉니다.

조작	E	$8C_3$	$3C_2$	$6S_4$	$6\sigma_d$
남는 결합	4개 모두	축 위 1개	0	0	거울면 위 2개
$\chi(\Gamma_{SO})$	4	1	0	0	2

(3) 환원.

$$n(A_1)=\tfrac{1}{24}[4\cdot1+8\cdot1\cdot1+0+0+6\cdot2\cdot1]=\tfrac{24}{24}=1$$
$$n(A_2)=\tfrac{1}{24}[4+8+0+0+6\cdot2\cdot(-1)]=0$$
$$n(E)=\tfrac{1}{24}[4\cdot2+8\cdot1\cdot(-1)+0+0+0]=0$$
$$n(T_1)=\tfrac{1}{24}[4\cdot3+0+0+0+6\cdot2\cdot(-1)]=0$$
$$n(T_2)=\tfrac{1}{24}[4\cdot3+0+0+0+6\cdot2\cdot1]=\tfrac{24}{24}=1$$
$$\Gamma_{SO}=A_1+T_2$$

(4) 선택 규칙.

진동	IR (x, y, z)	라만 (이차 함수)
A_1 (대칭 신축, ~981 cm^{-1})	불활성	활성 ($x^2+y^2+z^2$)
T_2 (비대칭 신축, ~1105 cm^{-1})	활성	활성 (xy, xz, yz)

라만 띠 **2개**(㉠), IR 띠 **1개**(㉡). T_2는 삼중 축퇴라 띠 하나로 나타납니다.

검산 차원 $1+3=4$ = S–O 결합 수 ✓. 실제 황산 이온 스펙트럼도 라만 981·1105 cm^{-1}, IR 1105 cm^{-1} 근처 한 개입니다.

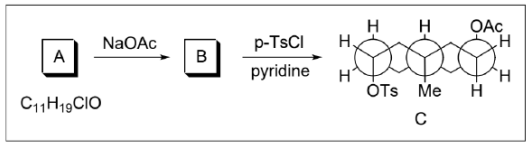
채점 포인트·함정

- 강의 필기의 "A_1 + E"는 오기입니다. E로 놓으면 차원이 1 + 2 = 3이 되어 결합 수 4와 맞지 않습니다.
- 축퇴된 진동은 띠 1개로 셉니다(T_2 → 3개가 아님).
- T_d는 반전 중심이 없어 상호 배제 규칙이 적용되지 않습니다. T_2가 IR·라만 모두 활성입니다.

A형 2번 · SN2 입체 반전과 토실화(입체 유지)

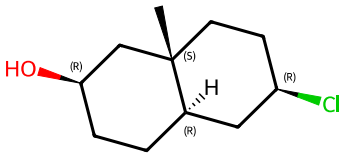
목차로 ↑

2. 다음은 출발 물질 A로부터 중간 생성물 B를 거쳐 최종 주생성물 C를 합성하는 과정이다.

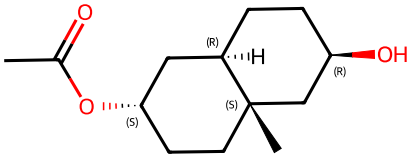


출발 물질 A와 중간 생성물 B의 구조를 그리시오. (단, 주생성물은 적절한 분리·정제 과정을 통하여 얻는다.) [2점]

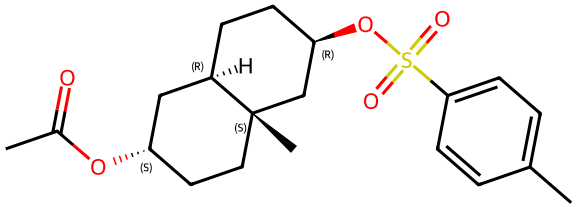
정답 A: trans-데칼린(고리 접합 CH_3), **Cl은 적도, OH는 축**(CH_3와 같은 면, 1,3-이축). B: Cl 자리에 **OAc가 축 방향으로 반전**되어 들어간 하이드록시 에스터($C_{13}H_{22}O_3$)



A C11H19ClO (Cl equatorial)



B C13H22O3 (OAc axial)



C (OTs, OAc both axial)

공식·핵심 개념

- SN2: 뒷면 공격 → **입체 반전**(Walden 반전)
- TsCl/pyridine: O–H의 O가 S를 공격 → **C–O 결합 유지 → 입체 유지**
- 사이클로헥세인: 1,3-관계의 두 축 치환기는 **같은 면**
- 이중 Newman 투영: 위·아래로 수직인 치환기 = 축

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 고리 화합물의 SN2 반전과 토실화(입체 유지)를 거꾸로 추적하는 문항은 입체화학의 대표 유형입니다. 이중 Newman 투영은 최근 모의고사에서 자주 쓰입니다.

주어진 것 A ($C_{11}H_{19}ClO$) → NaOAc → B → p-TsCl/pyridine → C, C의 구조(이중 Newman 투영: OTs 축·아래, 고리 접합 Me 축·아래, OAc 축·위)

구할 것 A와 B의 구조

풀이 전략 C에서 거꾸로 갑니다. 마지막 단계(토실화)는 입체를 바꾸지 않고, 첫 단계(SN2)는 반전시킵니다.

(1) C 읽기. Newman 투영에서 세 고리 탄소의 수직 치환기가 모두 축입니다. 접합 탄소의 Me(아래)와 다른 접합 탄소의 H(위)가 서로 반대 → **trans-데칼린**. OTs는 Me와 같은 면(아래) 축, OAc는 반대 면(위) 축입니다.

(2) C → B (토실화, 입체 유지). TsCl과의 반응에서 끊기는 결합은 **O–H**뿐이고 C–O 결합은 그대로입니다. 따라서 B에서

OTs 자리에는 **같은 방향(축, Me와 같은 면)의 OH**가 있습니다. OAc는 이미 B에 있었습니다.

(3) B → A (SN2 반전). OAc는 NaOAc의 AcO^-가 C–Cl을 뒷면에서 공격해 들어온 것입니다. B의 OAc가 위쪽 축이므로, A의 Cl은 같은 탄소에서 **아래쪽 = 적도** 방향이었습니다.

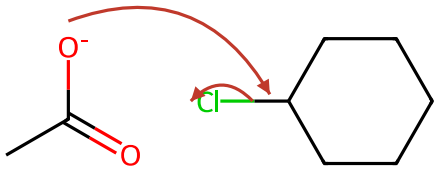
(4) 분자식 확인.

화합물	분자식	치환기
A	$C_{11}H_{19}ClO$	Cl(적도), OH(축), 접합 CH_3
B	$C_{13}H_{22}O_3$	OAc(축, 반전), OH(축), 접합 CH_3
C	$C_{20}H_{28}O_5S$	OAc(축), OTs(축)

A → B: $-Cl + OCOCH_3$ ($C_2H_3O_2$) → $C_{13}H_{22}O_3$ ✓.

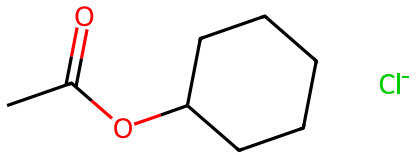
왜 이 생성물인가 아세테이트는 약한 염기이자 괜찮은 친핵체라 2차 할로젠화물에서 E2보다 SN2가 우세합니다. 적도 Cl에 대한 뒷면 공격은 고리 위아래 중 축 방향에서 일어나므로, 생성된 OAc는 축이 됩니다(이후 의자형 뒤집힘은 trans-데칼린이라 불가능). 반대로 OH는 반응 중 C–O 결합이 한 번도 끊기지 않으므로 TsCl 단계까지 방향이 그대로입니다.

메커니즘 — AcO^-의 SN2(입체 반전)



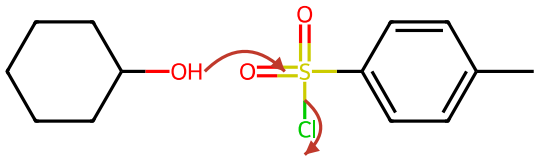
(1) SN2: AcO^-가 C–Cl 뒷면(축 방향)에서 공격

↓ 협동 단계: C–O 생성과 C–Cl 끊어짐이 동시에



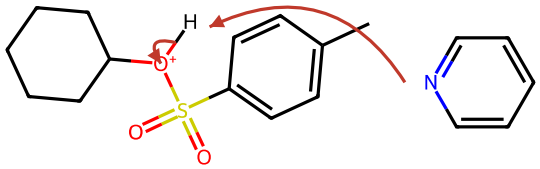
(2) 입체 반전: 적도 Cl → 축 OAc (B) · 고리는 단순화

메커니즘 — 토실화(입체 유지)



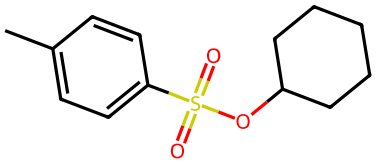
(1) ROH의 O가 TsCl의 S 공격, Cl^- 이탈

↓



(2) pyridine이 O–H 양성자 제거

↓



C: C–O 결합은 끊기지 않음 → 입체 유지

검산 RDKit으로 세 구조의 분자식($C_{11}H_{19}ClO$, $C_{13}H_{22}O_3$)과 3차원 구조(MMFF)에서 Cl 적도·OH 축·OAc 축임을 확인했습니다.

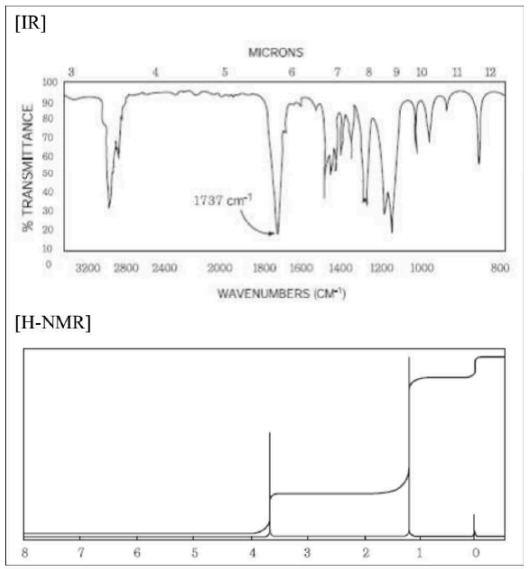
채점 포인트·함정

- OH 쪽까지 반전시키면 틀립니다. 토실화는 **입체 유지**입니다.
- trans-데칼린은 고리 뒤집힘이 없으므로 축·적도가 고정됩니다. 그래서 "축 OAc"가 그대로 C에 보입니다.
- A의 Cl을 축으로 그리면 SN2 후 OAc가 적도가 되어 C와 맞지 않습니다.

A형 3번 · IR·^{1}H NMR로 에스터 구조 결정, 산 촉매 가수분해

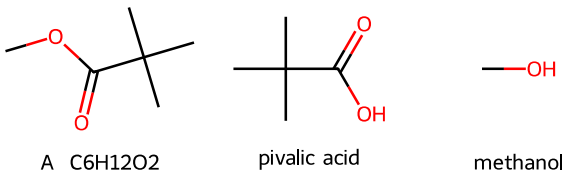
목차로 ↑

3. 다음은 분자식이 $C_6H_{12}O_2$인 어떤 화합물 A의 적외선 스펙트럼과 H-NMR 스펙트럼을 나타낸 것이다.



화합물 A의 구조를 그리고, A를 산 촉매 하에서 가수분해를 했을 때 생성물의 구조를 모두 그리시오. [2점]

정답 A = **methyl pivalate** $(CH_3)_3C{-}CO{-}OCH_3$ (methyl 2,2-dimethylpropanoate). 가수분해 생성물: **pivalic acid** $(CH_3)_3CCOOH$ + **CH_3OH**



공식·핵심 개념

- 수소결핍지수 $= \dfrac{2C+2-H}{2}$
- 에스터 C=O 신축 ≈ 1735–1750 cm^{-1}, C–O 1150–1300 cm^{-1}
- OCH_3(에스터) δ ≈ 3.7, tert-뷰틸 δ ≈ 1.2 (s, 9H)
- 산 촉매 에스터 가수분해($A_{AC}2$) = Fischer 에스터화의 역반응

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 분자식 + IR + ^{1}H NMR로 구조를 정하는 문항은 거의 매년 나옵니다. 에스터 가수분해와 묶는 형태도 기본형입니다.

주어진 것 $C_6H_{12}O_2$, IR 1737 cm^{-1}(강함), 3000 cm^{-1} 위 넓은 O–H 없음, ^{1}H NMR: δ 3.7(s), δ 1.2(s), 적분 높이 비 약 1 : 3

구할 것 A의 구조, 산 촉매 가수분해 생성물

풀이 전략 분자식 → 불포화도 → IR로 작용기 → NMR의 적분·갈라짐으로 조각을 맞춥니다.

(1) 불포화도.

$$\mathrm{IHD} = \frac{2(6)+2-12}{2} = 1$$

C=O 하나면 끝입니다(고리·C=C 없음).

(2) IR. 1737 cm^{-1} 강한 띠 = **에스터 C=O**(케톤 1715, 산 1710보다 높음). 3300~2500 cm^{-1}의 넓은 O–H 띠가 없으므로 카복실산이 아닙니다. 1150–1250 cm^{-1}의 강한 띠는 C–O 신축입니다.

(3) ^{1}H NMR. 12H를 적분 비 1 : 3으로 나누면 **3H : 9H**.

δ (ppm)	적분	갈라짐	배정	근거
3.7	3H	s	–CO–O**CH_3**	O에 직접 결합, 이웃 H 없음
1.2	9H	s	–C(**CH_3**)$_3$	4차 탄소에 붙은 동등한 메틸 3개

(4) 조립. CH_3O– + –C(=O)– + –C$(CH_3)_3$ = $C_6H_{12}O_2$ ✓. 9H 단일선은 tert-뷰틸, 3.7 ppm 3H 단일선은 메톡시이므로 **$(CH_3)_3CCO_2CH_3$**입니다.

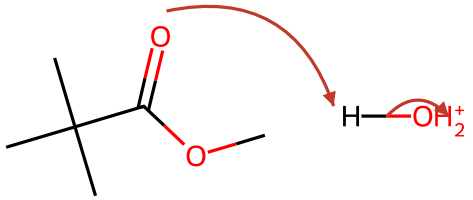
(5) 산 촉매 가수분해.

$$(CH_3)_3CCO_2CH_3 + H_2O \overset{H_3O^+}{\rightleftharpoons} (CH_3)_3CCOOH + CH_3OH$$

왜 이 생성물인가 산 촉매 가수분해는 아실–산소 결합(C(=O)–OCH_3)이 끊기는 $A_{AC}2$ 경로입니다. 물이 카보닐 탄소를 공격해 사면체 중간체를 거치고, 양성자화된 OCH_3가 CH_3OH로 떨어집니다. 따라서 산소 위의 메틸은 **메탄올**로 나오고, 카보닐 쪽은 **pivalic acid**가 됩니다. 이성질체 tert-

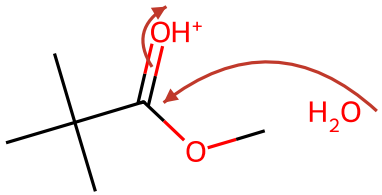
butyl acetate($CH_3CO_2C(CH_3)_3$)는 δ 2.0(s, 3H)·1.45(s, 9H)이므로 3.7 ppm 신호를 설명할 수 없습니다.

메커니즘 — 산 촉매 에스터 가수분해($A_{AC}2$)



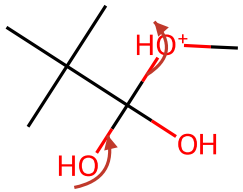
(1) 카보닐 O 양성자화 (C의 친전자성↑)

↓



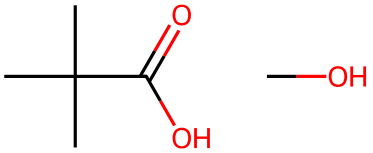
(2) H_2O가 카보닐 탄소 공격

↓ 양성자 이동 ($OH_2^+ \rightarrow OCH_3$)



(3) 사면체 중간체에서 CH_3OH 이탈

↓ $-H^+$



(4) pivalic acid + CH_3OH

검산 적분 3 + 9 = 12H ✓, 탄소 1 + 1 + 4 = 6 ✓, 산소 2 ✓.

채점 포인트·함정

- tert-butyl acetate와 혼동하지 않습니다. 3.7 ppm은 **O–CH_3**, 2.0 ppm이면 **CO–CH_3**입니다.
- 가수분해 생성물은 "모두" 그려야 하므로 메탄올을 빠뜨리면 감점입니다.

A형 4번 · 2원자 이상 기체의 등온·등압 가역 팽창

목차로 ↑

4. <자료> 2 mol 2원자 분자 이상 기체의 2가지 과정에 관한 것이다.

- 각 과정에서 2원자 분자 이상 기체의 초기 온도는 T_0 K이다.
- 과정 (가)는 일정한 온도 조건에서 가역적으로 기체의 부피가 4배로 증가하는 과정이다.
- 과정 (나)는 일정한 압력 조건에서 가역적으로 기체의 부피가 4배로 증가하는 과정이다.

과정 (가)의 열을 q_1, 과정 (나)의 열을 q_2라고 할 때 q_2-q_1을 R, K, mol이 포함된 식으로 쓰시오. 또한, 과정 (가)의 기체 엔트로피 변화를 ΔS_1, 과정 (나)의 기체 엔트로피 변화를 ΔS_2라고 할 때 $\Delta S_2-\Delta S_1$를 R, mol이 포함된 식으로 쓰시오. (단, $\ln 2=0.7$이고, 일정부피 몰열용량 $C_{V,m}$은 $\frac{5}{2}R$이다. 또한, R은 기체 상수이다.) [2점]

정답 (답지 난이도 ★★☆☆☆) $q_2-q_1=18.2\,T_0R$ (단위 K·mol 포함: $18.2\,R\,T_0$ K · mol), $\Delta S_2-\Delta S_1=7R$ (mol)

공식·핵심 개념

- 등온 가역: $\Delta U=0$, $q=nRT\ln\dfrac{V_2}{V_1}$, $\Delta S=nR\ln\dfrac{V_2}{V_1}$
- 등압: $q_P=nC_{P,m}\Delta T$, $\Delta S=nC_{P,m}\ln\dfrac{T_2}{T_1}$
- 이상 기체 $C_{P,m}=C_{V,m}+R$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 이상 기체 과정별 q, w, ΔU, ΔS 비교는 물리화학 열역학의 기본 문항으로 꾸준히 나옵니다.

주어진 것 $n=2$ mol, $T_i=T_0$, (가) 등온 가역 $V\to 4V$, (나) 등압 가역 $V\to 4V$, $C_{V,m}=\frac{5}{2}R$, $\ln 2=0.7$

구할 것 q_2-q_1, $\Delta S_2-\Delta S_1$

풀이 전략 과정별로 q와 ΔS를 따로 구한 뒤 뺍니다. $\ln 4=2\ln 2=1.4$를 씁니다.

(1) 과정 (가) — 등온. 내부 에너지가 온도만의 함수이므로 $\Delta U=0$, $q_1=-w=nRT\ln(V_2/V_1)$.

$$q_1=2RT_0\ln 4=2RT_0(1.4)=2.8\,RT_0$$

$$\Delta S_1=nR\ln 4=2R(1.4)=2.8\,R$$

(2) 과정 (나) — 등압. $PV=nRT$에서 P 일정이면 $T\propto V$이므로 $T_f=4T_0$, $\Delta T=3T_0$.

$$C_{P,m}=\tfrac{5}{2}R+R=\tfrac{7}{2}R$$

$$q_2=nC_{P,m}\Delta T=2\cdot\tfrac{7}{2}R\cdot 3T_0=21\,RT_0$$

$$\Delta S_2=nC_{P,m}\ln\frac{T_f}{T_0}=2\cdot\tfrac{7}{2}R\cdot\ln 4=7R(1.4)=9.8\,R$$

(3) 차이.

$$q_2-q_1=21RT_0-2.8RT_0=18.2\,RT_0$$

$$\Delta S_2-\Delta S_1=9.8R-2.8R=7.0\,R$$

검산 ΔS 차이를 한 번에: $\Delta S_2-\Delta S_1=n(C_{P,m}-R)\ln 4=nC_{V,m}\ln 4=2\cdot 2.5R\cdot 1.4=7R$ ✓ (등압 과정 = 등온 팽창 + 등적 가열로 나누어 본 것과 같음).

채점 포인트·함정

- 등압 과정의 열은 C_V가 아니라 C_P로 계산합니다.
- 답지는 단위를 붙여 "18.2 T_0R·K·mol", "7R·mol"로 적었습니다. R의 단위(J K^{-1} mol^{-1})와 곱해 J이 되도록 K·mol을 붙인 것입니다.

A형 5번 · 2022 개정 '교육과정 설계의 개요'와 기체의 압력·부피

목차로 ↑

5. **<자료 1>**은 **2022** 개정안 과학과 교육과정 중 '**교육과정 설계의 개요**'의 일부이고, **<자료 2>**는 중학년 [과학]의 물질 영역에서 '**기체의 압력과 부피**' 관계를 알아보는 수업이다. 이에 대하여 예비교사가 학생들에게 제시한 탐구 목표 및 과정이다. **<작성 방법>**에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

과학과 교육과정은 미래 사회를 살아갈 시민으로서 '과학적 소양을 갖추고 더불어 살아가는 창의적인 사람'을 육성하는 것을 목적으로 한다. 과학과 교육과정에서는 과학 지식. 이해, 과정·기능, 가치·태도가 복합적으로 발현되어 나타나는 총체적인 능력인 역량을 함양하고자 한다.

… (중략) …

과학과 핵심 아이디어는 과학 영역별로 주요 개념과 일반화된 지식을 중심으로 구성하였다. 운동과 에너지, 물질, 생명, 지구와 우주, 과학과 사회 등 과학의 영역별로 주요 과학 개념과 원리의 일상생활 적용과 통합·융합 교육을 체험할 수 있도록 과학의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 종합하여 핵심 아이디어를 도출하였다. 이러한 (㉠) 핵심 아이디어는 해당 영역의 학습을 통해 일반화할 수 있는 내용을 진술한 것으로, 과학과 관통개념을 공유하면서 (㉣)과목별로 위계성과 연속성을 지닌다.

… (중략) …

과학과 과정·기능은 학생들이 과학 학습을 통해 개발할 것으로 기대하는 과학과 탐구 기능과 과정에 해당하는 것으로, 문제 인식 및 가설 설정, 탐구 설계 및 수행, 자료 수집·분석 및 해석, 결론 도출 및 일반화, (㉡)을 근간으로 영역별 특성을 반영하였다.
과학과 가치·태도는 과학 가치(㉢ 과학의 심미적 가치, 감수성 등), 과학 태도(과학 창의성, 유용성, 윤리성, 개방성 등), (과학문화 향유, 안전·지속가능 사회에 기여 등)(으)로 구성하였다.

… (하략) …

<자료 2>

[탐구 목표]
기체의 압력과 부피 관계 실험을 통해 입자모형으로 설명할 수 있다.
[탐구 과정]
(가) 주사기 속 기체의 부피가 60mL가 되도록 피스톤의 위치를 조절한 다음, 주사기를 압력계에 연결한다.



(나) 압력계의 눈금이 0.5기압씩 커지도록 피스톤을 누르면서 주사기 속 기체의 부피를 측정한다.
(다) (가)~(나)를 3회 반복하여 그 결과를 표에 기록하고, 평균값을 구한다.

압력(기압)		1	1.5	2	2.5	3
부피 (mL)	1회	60				
	2회	60				
	3회	60				
	평균값	60				

(라) (다)에서 측정한 결과를 그래프로 나타내고, 기체의 압력과 부피의 관계를 해석한다.
(마) 기체의 압력과 부피의 관계를 기록하고, 그 관계가 기체의 종류를 다르게 했을 때도 성립할지를 생각하여 기록하고, 모둠별로 토의하고 발표한다.

<작성 방법>

◦ 학생이 **<자료 2>**의 탐구과정 (라)와 (마)를 수행할 때, 개발할 것으로 기대하는 **<자료 1>**의 '과정·기능'의 요소 ㉡을 쓸 것.
◦ **<자료 1>**의 밑줄 친 ㉢ 과학의 심미적 가치의 예를 **<자료 2>**의 [탐구 목표]와 [탐구 과정]을 적용하여 설명할 것.
◦ **<자료 2>**의 탐구 목표와 탐구 과정에 해당하는 정량적 또는 정성적인 성취수준을 **<자료 1>**의 (㉣)에 근거하여 진술할 것.

정답

- (㉠, 답지 추가 항목) 물질 영역 핵심 아이디어: **물질은 여러 가지 상태로 존재하며, 구성 입자의 운동에 따라 물질의 상태와 물리적 성질이 변한다.**
- ㉡ **의사소통과 협업**
- ㉢ 심미적 가치는 **내용과 형식의 일치에서 오는 쾌감**으로, 탐구 목표를 탐구 과정을 통해 이루어 내며 얻는 **성취감**을 통해 길러질 수 있다. (예: 압력을 0.5기압씩 올릴 때 부피가 규칙적으로 줄어 그래프가 매끈한 반비례 곡선으로 그려지고, 이를 입자 충돌로 깔끔하게 설명해 낼 때 느끼는 아름다움)
- ㉣ **과목별 위계성과 연속성**에 따라, 압력과 부피 사이의 **양적 관계를 계산하는 정량적 내용은 고등학교 '물질과 에너지'**에서 다루므로, 중학교에서는 **입자 모형을 이용한 정성적 설명** (압력이 커지면 부피가 줄어든다)에 주안점을 둔다.

공식·핵심 개념

- 2022 개정 과학과 역량 구성: **지식·이해 / 과정·기능 / 가치·태도**
- 과정·기능: 문제 인식 및 가설 설정, 탐구 설계 및 수행, 자료 수집·분석 및 해석, 결론 도출 및 일반화, **의사소통과 협업**
- 가치·태도: 과학 가치(심미적 가치, 감수성), 과학 태도(창의성, 유용성, 윤리성, 개방성), 참여·실천(과학문화 향유, 안전·지속가능 사회 기여)
- 핵심 아이디어는 과학과 관통 개념을 공유하며 **과목별 위계성과 연속성**을 지님

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 2022 개정 교육과정의 '설계의 개요'(역량, 핵심 아이디어, 과정·기능, 가치·태도)는 적용 첫해부터 교육론 서술형의 중심 소재입니다.

㉡. (라)는 측정 결과를 그래프로 나타내 해석하는 활동(자료 분석·해석), (마)는 결과를 기록하고 **모둠별로 토의·발표**하는 활동입니다. 이 둘을 수행할 때 기대하는 과정·기능 중 빈칸에 들어갈 것은 목록의 마지막 항목인 **의사소통과 협업**입니다.

㉢. 심미적 가치는 과학 지식의 간결함·규칙성·조화에서 느끼는 아름다움입니다. 이 수업에서는 "기체의 압력–부피 관계를 입자 모형으로 설명한다"는 목표(내용)가 주사기 실험 → 표 → 그래프 → 해석의 과정(형식)과 맞아떨어질 때 느끼는 쾌감·성취감이 그 예입니다.

㉣. 2022 개정 중학교 과학은 기체의 압력과 부피의 관계를 **실험으로 확인하고 입자 모형으로 설명**하도록 합니다. $PV =$ 일정 같은 양적 계산은 고등학교 선택 과목 '물질과 에너지'로 넘어갑니다. 그래서 탐구 과정의 표·그래프도 "부피가 줄어드는 경향"을 확인하는 수준이면 충분합니다.

채점 포인트·함정

- ㉡은 "의사소통"만 쓰면 부족합니다. 2022 개정 용어는 **의사소통과 협업**입니다.
- ㉣은 "정성적"이라는 단어와 함께 **정량적 내용이 어느 과목으로 가는지**('물질과 에너지')까지 써야 근거가 됩니다.

A형 6번 · 귀추·귀납·반증과 과학의 목적

목차로 ↑

6. 다음 **<자료 1>**은 예비교사인 철수가 교육 실습 중, 보일의 법칙에 대한 실험을 지도하면서 고등학생인 영희와 나눈 대화 일부이다. 또한, **<자료 2>**는 **<대화 내용>**과 관련지어 설명할 수 있는 부분이다. **<작성 방법>**에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

철 수: 온도가 일정할 때 기체의 부피와 압력을 잘 측정했니?
영 희: 예.
철 수: 과학적 관찰과 측정은 관찰자의 선입견 없이 객관적으로 이루어져 누가 관찰하거나 측정해도 항상 같은 결과를 얻을 수 있어야 한단다. 그래야 참(true)인 결과를 얻을 수 있기 때문이지. 이제 기체의 부피와 압력의 관계 그래프를 해석해 보니까 어떠니?
영 희: 기체의 부피와 압력이 반비례해요.
철 수: 그래, 만일 그러한 결과가 다양한 조건에서 충분히 많은 관찰과 측정을 통해 얻은 것이라면, 우리는 그러한 결과를 참이라고 할 수 있단다.
영 희: 네 그런데, 왜 기체 부피가 작을 때 압력이 큰가요?
철 수: 좋은 질문이구나. 답을 말하기 전에 먼저 답을 찾는 과정을 생각해 볼까? 우리가 관찰한 결과에 대해서 '왜?'라는 질문을 하는 것은 중요하단다. 과학자들은 그러한 질문에 대해 먼저 임시적인 답을 제안해 보는데, 그러한 임시적인 답을 가설이라고 한단다.
영 희: 그러면 가설은 어떻게 제안하나요?
철 수: 귀추적 사고를 사용하여 가설을 제안할 수 있지. 귀추적 사고란, _____㉠_____
영 희: 그렇군요. 그러면 가설이 맞는지 틀리는지 알 수 있는 방법은 무엇인가요?
철 수: 실험을 통해 검증을 해보는 방법이 있지. 만일 실험 결과가 가설을 지지하지 않는다면 가설이 적절하지 않다고 보고 새로운 다른 가설을 찾아 봐야겠지.
영 희: 만일 가설을 지지하는 실험 결과가 나오면요?
철 수: 가설을 지지하는 결과가 나오면 보통은 가설이 참이라고 하기 쉽지만, 연역 논리로는 그렇지 않단다. 포퍼(K.Popper)라는 과학 철학자에 의하면, 과학적

가설을 지지하는 실험 결과가 나왔다고 하더라도 가설이 참이라고 결론 내릴 수 없다는 거야.
영 희: 왜 그렇지요?
철 수: _____㉡_____

<자료 2>

◦ 과학적 관찰과 측정
◦ 귀납적 추리의 한계
◦ 기술(description)과 설명(explanation)

<작성 방법>

◦ **<자료 1>**의 ㉠에 적합한 내용을 진술할 것.
◦ **<자료 1>**의 ㉡에 적합한 내용을 **<자료 2>**의 한 가지에 근거하여 진술할 것.
◦ **<자료 1>**에서 철수의 과학적 사고를 판단 준거와 같이 진술할 것.
◦ **<자료 2>**의 기술(description)과 설명(explanation)을 포함한 과학의 목적을 진술할 것.

정답

- ㉠ 귀추법(abduction)은 **증거에 바탕을 두어 가설을 도출하는 추론**이다(관찰된 현상을 가장 잘 설명할 수 있는 원인을 다른 맥락의 지식에서 빌려와 잠정적 설명을 제안하는 사고).
- ㉡ (<자료 2>의 '과학적 가설의 반증 과정의 문제점'에 근거) **관찰 사실 자체가 참임을 보장받을 수 없으며, 더욱이 그 이론에 첨가된 보조 가설이나 초기 조건들 및 그 이론과 관계되는 다른 이론들의 조정이 얼마든지 가능하기 때문이다.** (보충: '귀납적 추리의 한계'에 근거하면 — 지지하는 사례가 아무리 많아도 다음 관찰에서 반례가 나올 수 있고, "가설 → 결과, 결과 참 ⇒ 가설 참"은 후건 긍정의 오류이기 때문이다.)
- 철수의 과학적 사고: 과학적 관찰과 측정을 통하여 누가 관찰하거나 측정해도 같은 결과를 얻는 객관적 결과를 얻음으로써 참(true)인 결과를 얻을 수 있다고 보는 **경험 귀납적 사고**
- 과학의 목적: 자연에서 일어나는 사물과 현상의 **기술·설명·이해·예상·통제**

공식·핵심 개념

- 귀납: 많은 사례 → 일반화(관찰의 객관성 전제)
- 귀추: 현상 → 이를 설명할 가설 제안(다른 맥락에서 원인 차용)
- 연역: 가설 → 예측 → 검증
- 포퍼의 반증주의: 지지 결과는 가설을 증명하지 못하고, 반례는 반증할 수 있음 / 뒤엠-콰인: 보조 가설 때문에 반증도 결정적이지 않음

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 과학의 본성(귀납·귀추·연역, 반증주의)은 화학교육론의 고정 주제이고, 수업 대화에서 교사의 관점을 판단하게 하는 형식이 자주 쓰입니다.

대화 분석. 철수는 "관찰과 측정은 선입견 없이 객관적으로 이루어져 누가 해도 같은 결과", "다양한 조건에서 충분히 많은 관찰 → 참"이라고 말합니다. 관찰의 객관성과 사례 누적에 따른 일반화를 믿는 **경험 귀납주의** 관점입니다(관찰의 이론 의존성을 인정하지 않음).

추론	방향	이 수업에서
귀납	사례 → 일반화	"부피와 압력이 반비례한다"
귀추	현상 → 설명 가설	"왜 부피가 작으면 압력이 클까?" → 입자 충돌 가설
연역	가설 → 예측·검증	가설에서 예측을 끌어내 실험

㉡의 두 근거. 반증의 문제점(관찰 자체의 오류 가능성, 보조 가설 조정 가능성)은 "반증조차 결정적이지 않다"는 논점이고, 귀납의 한계는 "지지 사례로는 참을 증명할 수 없다"는 논점입니다. 문항이 <자료 2> 중 한 가지에 근거하라고 했으므로, 어느 쪽을 택했는지 밝히고 그 내용으로 일관되게 쓰면 됩니다.

채점 포인트·함정

- 철수의 사고를 '반증주의'로 쓰면 틀립니다. 포퍼는 철수가 인용한 사람일 뿐, 철수 자신의 관찰관은 **귀납주의**입니다.
- 과학의 목적은 <자료 2>의 **기술과 설명**을 반드시 포함해 다섯 가지(기술·설명·이해·예상·통제)를 씁니다.

A형 7번 · 화학 전지 만들기와 염다리 탐구

목차로 ↑

7. **<자료 1>**은 화학 전지 만들기에 관한 예비교사의 실험 자료이다. **<자료 2>**는 예비교사의 추가 실험 계획이고, **<자료 3>**은 실험 결과에 대해 예비교사들이 설명한 내용이다. **<작성 방법>**에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

[실험 제목]

화학 전지 만들기

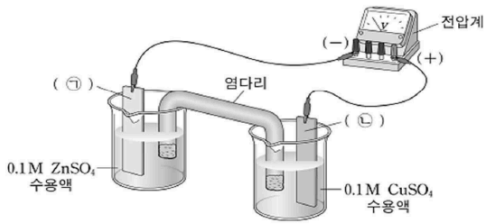
[준비물]

비커, 0.1 M 황산구리($CuSO_4$) 수용액, 0.1 M 황산아연($ZnSO_4$) 수용액, 질산칼륨(KNO_3), U자 유리관, 집게 달린 전선, 알코올램프, 아연판, 구리판, 한천, 유리솜, 전압계

[실험 과정]

(가) 비커에 증류수 100mL를 넣고, KNO_3를 넣어 포화될 때까지 녹인 다음, 한천 4g을 넣고 저어 가면서 끓인다.

(나) (가)의 용액을 U자 유리관에 채우고 유리솜으로 막아 염다리를 만든다.



(다) 그림과 같이 한 비커에는 0.1 M $ZnSO_4$ 수용액에 (㉠)을 넣고, 다른 비커에는 0.1 M $CuSO_4$ 수용액에 (㉡)을 넣는다.

(라) 그림과 같이 염다리를 두 용액 속에 잠기게 한다.

(마) 전압계의 (−) 단자를 (㉠)에 연결하고 (+) 단자를 (㉡)에 연결한 후, 전압계의 눈금을 읽는다.

<자료 2>

예비 교사들은 염다리를 만드는 과정에서 생긴 의문을 해결하기 위해 추가 실험을 계획했다.

문제 인식	KNO_3 수용액의 농도는 전지의 전압에 어떤 영향을 미칠까?
가설 설정	(㉢)
변인 설정	◦ 조작 변인 : (㉣) ◦ 종속 변인 : …(생략) … ◦ 통제 변인 : 온도, 물의 양, U자 유리관, 끓이는 시간, 용질의 종류 등

<자료 3>

예비 교사 A : 아연 전극에서는 아연 원자가 전자를 내어놓고 이온이 되어 용액으로 이동한다.

예비 교사 B : 전자가 용액과 염다리를 거쳐 환원 전극에서 산화 전극으로 이동한다.

예비 교사 C : 염다리에서 NO_3^- 이온은 황산아연 용액으로 이동한다.

예비 교사 D : 아연 전극의 질량은 감소한다.

<작성 방법>

◦ **<자료 1>**의 괄호 안의 ㉠, ㉡에 해당하는 것을 준비물에서 찾아 순서대로 쓸 것.

◦ **<자료 2>**의 괄호 안의 ㉢에 해당하는 내용을 **<자료 1>**에서 실험 과정을 참고하여 1가지 쓰고, 괄호 안의 ㉣에 해당하는 내용을 적을 것.

◦ **<자료 3>**에서 예비교사의 옳지 않은 설명 1개를 찾아 과학적으로 옳은 설명으로 고칠 것.

정답

- ㉠ **아연판**, ㉡ **구리판** (답지는 ㉠ 구리판, ㉡ 아연판 — 검토 메모 1)
- ㉢ **KNO_3 수용액의 농도에 따라 전지의 전압 크기가 달라질 것이다.**
- ㉣ **KNO_3 수용액의 농도**
- 옳지 않은 설명: **예비 교사 B** → "전자는 **도선**을 따라 산화 전극(아연)에서 환원 전극(구리)으로 이동하고, 염다리는 **이온의 이동으로 두 용액의 전하 균형(전기적 중성)**만 유지한다."

공식·핵심 개념

- 다니엘 전지: (−) Zn | Zn^{2+} ‖ Cu^{2+} | Cu (+), $E^\circ = 0.34 - (-0.76) = 1.10$ V
- 산화 전극(−): $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$ / 환원 전극(+): $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$
- 염다리: 음이온은 산화 전극 쪽, 양이온은 환원 전극 쪽으로 이동
- 변인: 조작 변인(바꾸는 것), 종속 변인(측정하는 것), 통제 변인(같게 하는 것)

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 화학 전지 실험은 통합과학·화학에서 자주 다루는 탐구이고, 가설·변인 설정과 학생 오개념 수정을 묶는 형식이 교육론에서 반복됩니다.

㉠·㉡. 그림에서 ㉠은 **0.1 M $ZnSO_4$** 비커에, ㉡은 **0.1 M $CuSO_4$** 비커에 꽂혀 있고, (마)에서 전압계 (−) 단자를 ㉠,

(+) 단자를 ㉡에 연결합니다. 금속은 자기 이온 용액에 담그므로 ㉠ = **아연판**, ㉡ = **구리판**이며, 실제로 아연이 산화 전극(−), 구리가 환원 전극(+)이라 전압계 연결도 맞습니다. 답지의 순서는 거꾸로입니다.

㉢·㉣. 문제 인식이 "KNO_3 수용액의 농도는 전지의 전압에 어떤 영향을 미칠까?"이므로 가설은 그에 대한 잠정적 답, 조작 변인은 KNO_3 농도, 종속 변인은 전압입니다. (가)에서 KNO_3를 "포화될 때까지" 녹인 과정을 참고하면 "포화 KNO_3로 만든 염다리일수록 전압이 클 것이다"처럼 방향을 정한 가설도 좋습니다.

<자료 3> 판단.

설명	판정	이유
A: Zn이 전자를 내놓고 Zn^{2+}로 용액에 들어감	옳음	산화 전극 반응
B: 전자가 용액과 염다리를 거쳐 이동	**틀림**	전자는 **도선**으로만 이동, 방향도 산화 → 환원 전극
C: NO_3^-는 $ZnSO_4$ 쪽으로 이동	옳음	Zn^{2+}가 늘어나는 쪽의 양전하를 상쇄
D: 아연 전극 질량 감소	옳음	$Zn(s) \rightarrow Zn^{2+}(aq)$

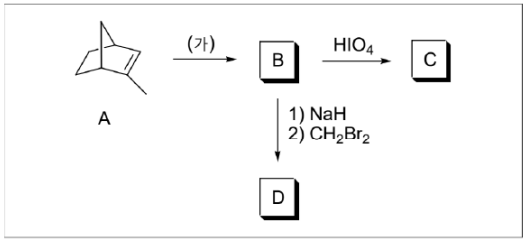
채점 포인트·함정

- B의 오류는 두 가지(경로: 용액·염다리 ✕, 방향: 환원 → 산화 ✕)입니다. 고친 문장에 **도선, 산화 전극 → 환원 전극, 염다리는 이온 이동으로 전하 균형**이 모두 들어가야 합니다.
- 가설은 의문문이 아니라 검증 가능한 **평서문**으로 씁니다.

A형 8번 · OsO_4 syn-다이올화, HIO_4 절단, 메틸렌 아세탈

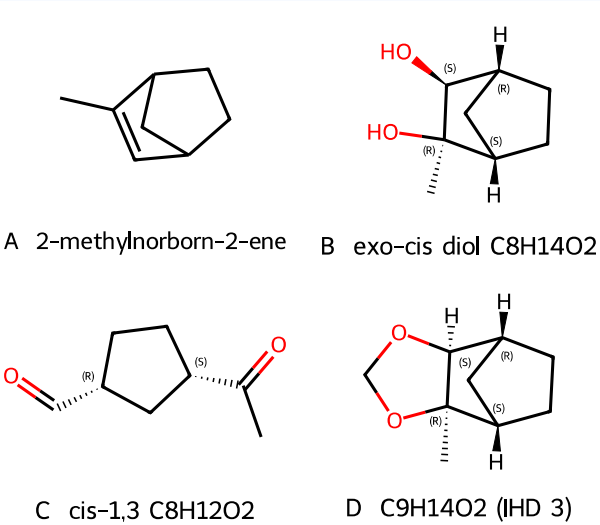
목차로 ↑

8. 다음은 출발물질 A로부터 중간 생성물 B와 최종 생성물 C, D를 합성하는 과정이다.



과정 (가)에 사용할 수 있는 시약을 쓰시오. 또한, 중간 생성물 B와 최종 생성물 C, D의 구조를 그리고 D의 수소모자람지수를 쓰시오. (단, 주생성물은 적절한 분리·정제 과정을 통하여 얻는다.) [4점]

정답 (가) **OsO_4, 이어서 $NaHSO_3/H_2O$** (또는 촉매량 OsO_4 + NMO, 차가운 묽은 $KMnO_4/OH^-$). B = **exo-cis-2-methylnorbornane-2,3-diol**, C = **cis-3-acetylcyclopentane-1-carbaldehyde**, D = 메틸렌 아세탈(1,3-다이옥솔레인 고리), **수소결핍지수 3**



공식·핵심 개념

- OsO_4: 협동 [3+2] 고리화 → **syn 첨가**, 노보넨은 **exo 면**(C7 다리 쪽)에서 공격
- HIO_4: 1,2-다이올의 C–C 절단 → 카보닐 2개 (2차 OH → 알데하이드, 3차 OH → 케톤)
- NaH + CH_2X_2: 다이올 → 메틸렌 아세탈 (Williamson 두 번)
- 수소결핍지수 = 고리 수 + π 결합 수

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 알켄 산화(다이올화·산화 절단)와 이환 화합물의 입체 선택성은 유기 합성 문항의 단골입니다.

주어진 것 A = 2-methylnorborn-2-ene (C_8H_{12}), A →(가)→ B →HIO_4→ C, B → ① NaH ② CH_2Br_2 → D

구할 것 (가) 시약, B·C·D 구조, D의 수소결핍지수

풀이 전략 HIO_4 절단과 CH_2Br_2로 고리 아세탈이 생긴다는 점에서 B는 **1,2-다이올**입니다. 이환 고리의 입체(exo/endo)를 따라갑니다.

(1) A → B. 1,2-다이올을 만드는 syn-다이올화 시약 OsO_4를 씁니다. 노보넨의 C=C는 C7 다리(CH_2 한 개) 쪽이 C5–C6 다리(CH_2CH_2, 안쪽 H가 가림)보다 덜 가려져 있어 **exo 면**에서 공격받습니다. 두 C–O 결합이 같은 면에 생기므로 B는 **exo-cis-다이올**($C_8H_{14}O_2$)입니다. C2는 3차 알코올(CH_3 붙음), C3는 2차 알코올입니다.

(2) B → C (HIO_4). 고리형 과아이오딘산 에스터를 거쳐 C2–C3 결합이 끊어집니다.

- C2(3차, CH_3 붙음) → **케톤**: 아세틸기 $-COCH_3$
- C3(2차) → **알데하이드**: $-CHO$

남은 고리는 C1–C7–C4–C5–C6의 **사이클로펜테인**이고, 아세틸기와 포밀기는 C1·C4(1,3-위치)에 **cis**로 붙습니다(원래 같은 다리의 양 끝이었으므로). C = $C_8H_{12}O_2$, cis-3-acetylcyclopentane-1-carbaldehyde.

(3) B → D. NaH가 O–H를 탈양성자화하고, 알콕사이드가 CH_2Br_2를 SN2로 공격 → 남은 OH도 탈양성자화 → **분자 내 SN2**로 5원 고리 아세탈(–O–CH_2–O–)이 닫힙니다. cis-다이올이라 두 O가 같은 면에 있어 고리가 무리 없이 생깁니다.

$$C_8H_{14}O_2 + CH_2Br_2 - 2HBr = C_9H_{14}O_2$$

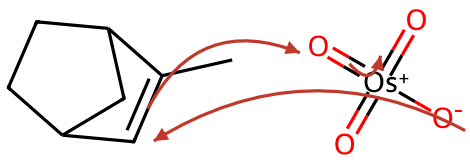
(4) D의 수소결핍지수.

$$\mathrm{IHD} = \frac{2(9) + 2 - 14}{2} = 3$$

고리 3개(노보네인의 두 고리 + 다이옥솔레인 고리), π 결합 0개 ✓.

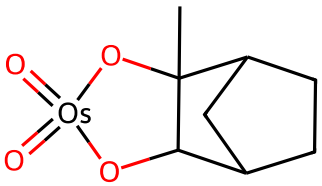
왜 이 생성물인가 exo 선택성은 노보넨 반응 전반(수소화, 에폭시화, 하이드로보레이션)에 공통입니다. HIO_4 절단은 C–C 결합만 끊고 고리 탄소들의 입체 중심(C1, C4)은 건드리지 않으므로 cis 관계가 그대로 남습니다.

메커니즘 — OsO_4 syn-다이올화



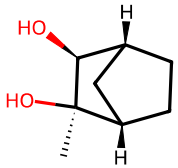
(1) [3+2] 고리화: OsO_4가 exo 면(C7 다리 쪽)에서 syn 첨가

↓



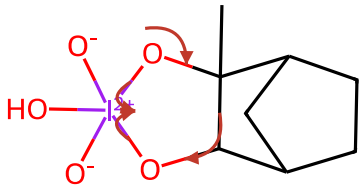
(2) 고리형 오스메이트 에스터 (Os(VIII)→Os(VI))

↓ $NaHSO_3/H_2O$: Os–O 가수분해



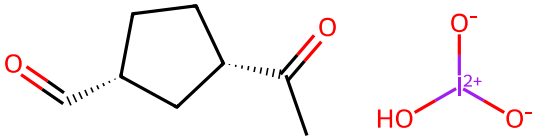
B: exo-cis-다이올 (두 C–O 유지 → syn)

메커니즘 — HIO_4 산화 절단



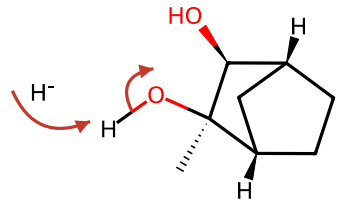
(1) 고리형 과아이오딘산 에스터의 협동 분해

↓ C–C 절단, I(VII) → I(V)



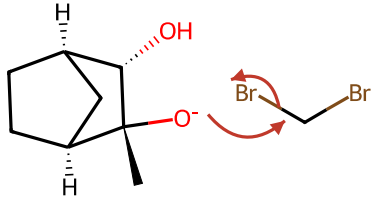
C: cis-3-acetylcyclopentane-1-carbaldehyde

메커니즘 — 메틸렌 아세탈 형성



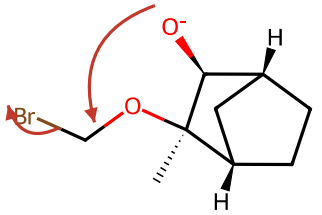
(1) NaH: O–H 탈양성자화 (H_2 발생)

↓



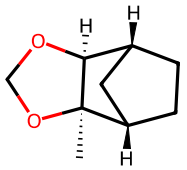
(2) 알콕사이드의 SN2: CH_2Br_2의 C 공격

↓ 두 번째 OH도 NaH로 탈양성자화



(3) 분자 내 SN2 → 5원 고리 아세탈

↓



D: 메틸렌 아세탈 ($C_9H_{14}O_2$, 수소결핍지수 3)

검산 B: $C_8H_{14}O_2$(IHD 2 = 고리 2), C: $C_8H_{12}O_2$(IHD 3 = 고리 1 + C=O 2), D: $C_9H_{14}O_2$(IHD 3). RDKit 분자식 일치

✓.

채점 포인트·함정

- (가)에 $KMnO_4$를 쓸 때는 **차갑고 묽은 염기성** 조건을 꼭 적습니다(뜨거운 $KMnO_4$는 C=C를 끊어 버림).
- C에서 3차 탄소 쪽은 알데하이드가 아니라 **케톤**입니다.
- 수소결핍지수에 아세탈 고리를 빠뜨려 2로 쓰는 실수가 많습니다.

A형 9번 · van Deemter 식과 크로마토그래피 분리도

목차로 ↑

9. <자료 1>과 <자료 2>는 액체 크로마토그래피에 관한 것이다.

<자료 1> 액체 크로마토그래피에서 van Deemter의 단높이(H)에 관한 식은 다음과 같다.

$$H = A + \frac{B}{v} + Cv$$

여기서 A는 다중통로(multiple path) 효과, B는 세로확산(longitudinal diffusion), C는 질량이동에 관계된 양의 상수이다. 또한, v는 선형 흐름 속도이다.

<자료 2> 다음은 역상 분배 크로마토그래피에 관한 것이다.

- 정지상은 C_{18} 역상 컬럼이다.
- 이동상은 H_2O : CH_3OH = 90 : 10의 부피비를 가진다.
- 컬럼의 길이는 25 cm 이고, 검출기는 UV 검출기이다.
- 불감 시간 : 2.0 분
- 이동상의 부피는 정지상의 부피의 10배이다.
- 피크의 머무름 시간(t_R)과 밑바닥 선폭(w)

분석 물질	머무름 시간(t_R)	밑바닥 선폭(w)
(가)	6.0 분	0.4 분
(나)	8.0 분	0.6 분

여기서 모든 피크는 가우스 함수 형태를 보이며 표준 편차(σ)의 4배와 같은 피크의 밑바닥선폭(w)을 가진다.

<자료 1>에서 최적 선형 흐름 속도($v_{최적}$)를 B와 C가 포함된 식과 이를 근거로 최솟값의 단높이($H_{최소}$)를 A, B와 C가 포함된 식으로 쓰고, 구하는 과정도 함께 쓰시오. <자료 2>에서 두 분석 물질에 대한 선택 인자(상대 머무름, α)와 분리도(R)를 각각 쓰시오. [4점]

정답 (답지 난이도 ★★★☆☆) $v_{최적} = \sqrt{B/C}$, $H_{최소} = A + 2\sqrt{BC}$, 선택 인자 α = **1.5**, 분리도 R = **4.0**

공식·핵심 개념

- $H = A + \frac{B}{v} + Cv$, 극소: $\frac{dH}{dv} = 0$
- 머무름 인자 $k = \frac{t_R - t_M}{t_M}$, 선택 인자 $\alpha = \frac{k_2}{k_1}$
- 분리도 $R = \frac{\Delta t_R}{\bar{w}} = \frac{2(t_{R2} - t_{R1})}{w_1 + w_2}$ $(w = 4\sigma)$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 크로마토그래피의 k, α, R, N, H 계산은 분석화학에서 해마다 비슷한 비중으로 나옵니다. van Deemter 극소 조건 유도는 미분 한 번이라 기입형에 알맞습니다.

주어진 것 $H = A + B/v + Cv$, $t_M = 2.0$ 분, (가) $t_R = 6.0$, $w = 0.4$ 분, (나) $t_R = 8.0$, $w = 0.6$ 분

구할 것 $v_{최적}$, $H_{최소}$(과정 포함), α, R

풀이 전략 H를 v로 미분해 0으로 놓고, 크로마토그램 값은 정의식에 그대로 넣습니다.

(1) 최적 유속.

$$\frac{dH}{dv} = -\frac{B}{v^2} + C = 0 \;\Rightarrow\; v^2 = \frac{B}{C} \;\Rightarrow\; v_{최적} = \sqrt{\frac{B}{C}}$$

$\frac{d^2H}{dv^2} = \frac{2B}{v^3} > 0$이므로 극소입니다.

(2) 최소 단높이.

$$H_{최소} = A + \frac{B}{\sqrt{B/C}} + C\sqrt{\frac{B}{C}} = A + \sqrt{BC} + \sqrt{BC} = A + 2\sqrt{BC}$$

(3) 머무름 인자와 선택 인자.

$$k_{(가)} = \frac{6.0 - 2.0}{2.0} = 2.0, \qquad k_{(나)} = \frac{8.0 - 2.0}{2.0} = 3.0$$

$$\alpha = \frac{k_{(나)}}{k_{(가)}} = \frac{3.0}{2.0} = 1.5$$

(4) 분리도.

$$R = \frac{2(8.0 - 6.0)}{0.4 + 0.6} = \frac{4.0}{1.0} = 4.0$$

검산 $R = 4.0$은 기준선 분리(R ≥ 1.5)를 크게 넘습니다. 머무름 시간의 비 8/6 = 1.33 ≠ α = 1.5 — α는 t_R가 아니라 **조정 머무름 시간**(또는 k)의 비이므로 다른 것이 맞습니다.

채점 포인트·함정

- α를 $t_{R2}/t_{R1} = 1.33$으로 쓰는 실수가 가장 흔합니다. 불감 시간을 빼야 합니다.
- R의 분모는 두 피크 폭의 **평균**입니다. 합을 그대로 쓰면 2.0이 나옵니다.
- 이동상 부피비(10배), 컬럼 길이 등은 이 질문에 쓰이지 않는 정보입니다.

A형 10번 · H_2의 회전 라만과 진동–회전 라만 스펙트럼

목차로 ↑

10. 다음은 H_2 분자에 관한 분광 분광학 <자료>이다.

<자료>

- H_2 분자의 회전 라만(Raman) 스펙트럼에서 $J=1 \rightarrow J=3$ 전이의 파수($\bar{\nu}$)는 $19392.0\ \mathrm{cm^{-1}}$ 이다.
- H_2의 회전 라만(Raman) 스펙트럼과 진동–회전 라만(Raman) 스펙트럼에서 사용된 레이저 광원의 입사선 파수($\bar{\nu}$)는 $20000.0\ \mathrm{cm^{-1}}$로 동일하다.
- H_2 분자의 진동 파수($\bar{\nu}$)는 $4400.0\ \mathrm{cm^{-1}}$ 이다.

H_2의 회전 라만(Raman) 스펙트럼의 $J=1 \rightarrow J=3$ 전이를 근거로 H_2 분자의 회전 상수($\bar{B}$)를 구하는 과정과 결과로 쓰시오. 이를 근거로 H_2의 진동–회전 라만(Raman) 스펙트럼의 진동 스톡스(Stokes) 선에서 $S(J=1)$ 가지(branch) 파수($\bar{\nu}$, $\mathrm{cm^{-1}}$)를 구하는 과정과 결과로 쓰시오. (단, H_2는 조화 진동자 및 원심 일그러짐이 없는 회전자로 고려한다. 또한, $S(J=1)$에서 $J=1$은 출발 상태의 회전 양자수를 의미한다.) [4점]

정답 (답지 난이도 ★★★☆☆) $\tilde{B}$ = **60.8 cm⁻¹**, S(J = 1) 가지 파수 = **14992.0 cm⁻¹**

공식·핵심 개념

- 강체 회전자 $F(J) = \tilde{B}J(J+1)$
- 라만 회전 선택 규칙 $\Delta J = 0, \pm 2$ (S 가지: $\Delta J = +2$)
- S 가지 이동량 $F(J+2) - F(J) = \tilde{B}(4J+6)$
- 스톡스 진동–회전 라만: $\tilde{\nu} = \tilde{\nu}_0 - \tilde{\nu}_{vib} - \tilde{B}(4J+6)$ (같은 $\tilde{B}$)

2027 출제 가능성 ★★★☆☆ 보통 — 회전·진동 분광은 물리화학에서 주기적으로 나오지만, 라만 회전 S 가지까지 묻는 경우는 IR P·R 가지보다 드뭅니다.

주어진 것 레이저 $\tilde{\nu}_0 = 20000.0\ \mathrm{cm^{-1}}$, 회전 라만 $J = 1 \rightarrow 3$ 선 $19392.0\ \mathrm{cm^{-1}}$, 진동 파수 $4400.0\ \mathrm{cm^{-1}}$, 조화 진동자·강체 회전자

구할 것 $\tilde{B}$, 진동–회전 라만 스톡스 S(1) 선 파수

풀이 전략 산란선은 입사선에서 분자가 얻은 에너지만큼 낮은 파수에 나타납니다(스톡스).

(1) 회전 에너지 차.

$$\Delta F = F(3) - F(1) = \tilde{B}(3 \cdot 4 - 1 \cdot 2) = 10\tilde{B}$$

($4J+6$ 공식으로도 $J=1$: $4+6=10$.)

(2) $\tilde{B}$ 구하기.

$$\tilde{\nu}_0 - 10\tilde{B} = 19392.0 \ \Rightarrow\ 10\tilde{B} = 20000.0 - 19392.0 = 608.0$$

$$\tilde{B} = 60.8\ \mathrm{cm^{-1}}$$

(3) 진동–회전 S(1). 진동 $v = 0 \rightarrow 1$과 회전 $J = 1 \rightarrow 3$이 함께 일어나므로 분자가 얻는 에너지는 $4400.0 + 608.0$ 입니다.

$$\tilde{\nu}_{S(1)} = 20000.0 - 4400.0 - 608.0 = 14992.0\ \mathrm{cm^{-1}}$$

검산 H_2의 실제 $\tilde{B} \approx 60.85\ \mathrm{cm^{-1}}$, 진동 $4161\ \mathrm{cm^{-1}}$와 비슷한 크기 ✓. Q 가지($\Delta J = 0$)는 $20000 - 4400 = 15600\ \mathrm{cm^{-1}}$에 놓이고, S(1)은 그보다 608 $\mathrm{cm^{-1}}$ 낮습니다.

선	이동량 ($\mathrm{cm^{-1}}$)	파수 ($\mathrm{cm^{-1}}$)
회전 S(1)	608.0	19392.0
진동 Q	4400.0	15600.0
진동–회전 S(1)	4400.0 + 608.0	14992.0

채점 포인트·함정

- 라만 회전 선택 규칙은 $\Delta J = \pm 2$(IR의 ± 1과 다름)라 이동량이 $2\tilde{B}(J+1)$이 아니라 $\tilde{B}(4J+6)$입니다.
- 스톡스 선은 입사선보다 **작은** 파수입니다. 더하면 반스톡스가 됩니다.

A형 11번 · 내부권 전자 전이와 해리 치환

목차로 ↑

11. (가)와 (나)는 팔면체 착이온 사이의 산화–환원 전자 전이 반응식으로 동일한 전이 메커니즘으로 반응이 일어나며 산화–환원 전자 전이 메커니즘은 내부권과 외부권 중 하나이다. 반면에 (다)는 치환 반응식이며, 해리 치환 반응과 회합 치환 반응 중 하나이다. 여기서 k_1~k_3는 25℃에서의 각 반응의 반응 속도 상수이다.

(가) $[Co(NH_3)_5(Cl)]^{2+} + [Cr(H_2O)_6]^{2+} \xrightarrow{k_1} [Co(H_2O)(NH_3)_5]^{2+} + [Cr(H_2O)_5(Cl)]^{2+}$

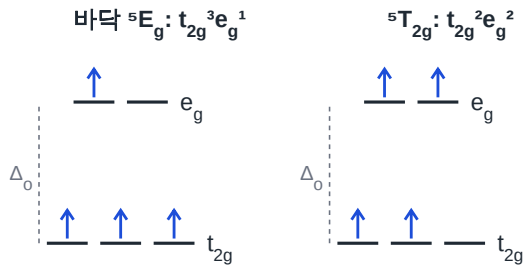
(나) $[Co(NH_3)_5(I)]^{2+} + [Cr(H_2O)_6]^{2+} \xrightarrow{k_2} [Co(H_2O)(NH_3)_5]^{2+} + [Cr(H_2O)_5(I)]^{2+}$

(다) $[Co(NH_3)_5(I)]^{2+} + H_2O \xrightarrow{k_3} [Co(H_2O)(NH_3)_5]^{3+} + I^-$

k_1과 k_2의 크기를 비교하고, (가) 반응에서 동위원소 $^{37}Cl^-$를 반응 용액에 과량 첨가했을 때 생성물인 $[Cr(H_2O)_5Cl]^{2+}$에서 Cl의 질량수를 쓰시오. $[Cr(H_2O)_6]^{2+}$의 $d-d$ 전이에 대한 파수가 $a\ cm^{-1}$일 때 $[Cr(H_2O)_6]^{2+}$의 결정장 갈라짐 안정화 에너지(CFSE, cm^{-1})를 쓰고, 이 전이를 기약 표현으로 쓰시오. (다) 반응의 종류를 쓰시오. 또한, (다) 반응에 Ag^+를 첨가했을 때 반응 속도의 변화를 예측하고, 그 이유를 쓰시오. (단, (가)의 반응물 $[Co(NH_3)_5(Cl)]^{2+}$에 배위된 Cl^-의 동위원소는 35이다. 또한, 정팔면체 착물 $[Cr(H_2O)_6]^{2+}$의 정량적인 고려에서 뒤틀림(distortion)한다.) [4점]

정답 (답지 난이도 ★★☆☆☆)

- $k_1 < k_2$
- $^{37}Cl^-$를 과량 넣어도 생성물 $[Cr(H_2O)_5Cl]^{2+}$의 Cl 질량수는 **35** (내부권: 다리 리간드가 Co에서 Cr로 직접 옮겨감)
- CFSE = **0.6a cm⁻¹** (−0.6Δo, Δo = a)
- 전이: **$^5E_g \rightarrow {}^5T_{2g}$** (답지는 $^2E_g \rightarrow {}^2T_{2g}$ — 검토 메모 2)
- (다): **해리 치환 반응**(D/I_d)
- Ag^+ 첨가 → 반응 속도 **증가**: Ag^+가 I^-와 AgI로 침전(또는 Co–I–Ag^+ 결합)하여 Co–I 결합을 약하게 하고 I^- 이탈을 돕기 때문



공식·핵심 개념

- 내부권 기구: 산화제의 리간드가 두 금속을 잇는 **다리**가 되어 전자 전달 후 환원제(Cr^{3+}, 치환 불활성)에 남음
- 다리 효율: 분극성이 큰 $I^- > Br^- > Cl^- > F^-$ ($Co(NH_3)_5X^{2+} + Cr^{2+}$)
- CFSE(Oh) = $(-0.4n_{t_{2g}} + 0.6n_{e_g})\Delta_o$
- d^4 고스핀 바닥항 ^5E_g, 들뜬 $^5T_{2g}$ → 스핀 허용 띠 하나(Jahn–Teller로 넓어짐)

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — Taube의 내부권·외부권 판별, 치환 불활성/활성, 해리·회합 치환은 무기 반응 기구의 중심 소재입니다.

주어진 것 (가) $Co(NH_3)_5Cl^{2+} + Cr(H_2O)_6^{2+}$, (나) $Co(NH_3)_5I^{2+} + Cr(H_2O)_6^{2+}$, (다) $Co(NH_3)_5I^{2+} + H_2O \rightarrow Co(NH_3)_5(H_2O)^{3+} + I^-$, 생성물에 Cr–X 결합

구할 것 k_1 vs k_2, Cl 질량수, CFSE·전이, (다)의 종류, Ag^+ 효과

풀이 전략 생성물 $[Cr(H_2O)_5X]^{2+}$에 X가 들어 있다는 것이 내부권의 증거입니다. 결정장은 고스핀 d^4로 계산합니다.

(1) 기구 판별. $Cr^{3+}(d^3)$는 치환 불활성이므로 반응 후 Cr에 X가 붙어 있다면 X는 용액에서 들어간 것이 아니라 **Co–X–Cr 다리**를 통해 옮겨 온 것입니다 → **내부권**. 따라서 (가)

에서 용액에 $^{37}Cl^-$를 과량 넣어도 생성물의 Cl은 원래 Co에 있던 **^{35}Cl**입니다.

(2) k_1과 k_2. 다리 리간드의 분극성이 클수록 전자를 잘 전달합니다. 실측(25 °C): X = Cl^- 6×10^5, I^- 3×10^6 $M^{-1}s^{-1}$. 따라서 $k_1 < k_2$.

(3) CFSE. Cr^{2+} = [Ar]$3d^4$, H_2O는 약한 장 → 고스핀 $t_{2g}^3 e_g^1$. d–d 전이 에너지 a ≈ Δo.

$$\mathrm{CFSE} = (3)(-0.4\Delta_o) + (1)(+0.6\Delta_o) = -0.6\Delta_o = -0.6a$$

크기 **0.6a cm^{-1}**(안정화).

(4) 전이의 기약 표현. 바닥 $t_{2g}^3 e_g^1$: e_g의 전자 1개가 두 오비탈 중 하나에 → **^5E_g**. 들뜬 $t_{2g}^2 e_g^2$: t_{2g}의 빈자리 1개가 세 오비탈 중 하나에 → **$^5T_{2g}$**. 스핀 허용(ΔS = 0)이므로 전이는 **$^5E_g \rightarrow {}^5T_{2g}$**. 실제로는 Jahn–Teller 뒤틀림으로 띠가 넓거나 갈라집니다(문항 단서 "뒤틀림").

(5) (다) 해리 치환. Co(III) 착물의 수화(aquation)는 이탈기(I^-)의 결합이 끊어지는 것이 속도를 결정하는 **해리성** 경로입니다(들어오는 리간드의 종류에 거의 무관).

(6) Ag^+ 효과. Ag^+는 I^-와 강하게 결합(AgI, $K_{sp} \approx 10^{-16}$)합니다. Co–I–Ag^+ 중간체가 Co–I 결합을 약하게 하고 이탈한 I^-를 침전으로 제거하므로 해리 단계가 빨라져 **속도가 증가**합니다(친전자성 보조, electrophilic assistance).

검산 고스핀 d^4 홀전자 4개 → S = 2 → 다중도 2S + 1 = **5** ✓. 저스핀이라면 t_{2g}^4($^3T_{1g}$)라 E_g가 나올 수 없으므로 답지의 "^2E_g"는 어느 스핀 상태와도 맞지 않습니다.

채점 포인트·함정

- Cl 질량수를 37로 쓰면 외부권으로 판단한 것이 됩니다.
- 다중도는 반드시 홀전자 수에서 계산합니다(d^4 고스핀 → 5).
- Ag^+ 이유에 "AgI 침전"과 "I^- 이탈 촉진(해리 단계)"을 함께 써야 완전합니다.

A형 12번 · 산화–환원 적정 당량점의 전위

목차로 ↑

12. <자료>는 25℃에서 미지 시료 A^{2+}를 B^{4+}로 자발적인 반응에 의해 적정하는 실험과 관련된 전위차법이다.

<미지 시료와 적정제의 반쪽 반응과 표준 환원 전위>

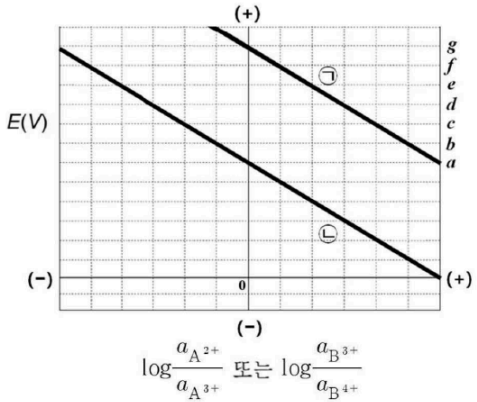
- $A^{3+} + e^- \rightleftarrows A^{2+}$ $\quad E^\circ_{A^{3+}|A^{2+}}(V) = (가)$
- $B^{4+} + e^- \rightleftarrows B^{3+}$ $\quad E^\circ_{B^{4+}|B^{3+}}(V) = (나)$

<실험 조건 및 관계식>

- $E_{전지} = E_{지시\ 전극} - E_{기준\ 전극}$ 이다.
- 기준 전극은 포화 칼로멜 전극(S.C.E.)를 사용하였으며, 이 전극의 전위는 0.24 V이다.

<25℃에서 Nernst 식에 따른 반쪽 전지의 전위(E) 그래프>

- $E_{A^{3+}|A^{2+}} = E^\circ_{A^{3+}|A^{2+}} - 0.060\log\dfrac{a_{A^{2+}}}{a_{A^{3+}}}$ 이다.
- $E_{B^{4+}|B^{3+}} = E^\circ_{B^{4+}|B^{3+}} - 0.060\log\dfrac{a_{B^{3+}}}{a_{B^{4+}}}$ 이다.
- 여기서 A^{2+}, A^{3+}, B^{3+}, B^{4+} 이온 활동도는 $a_{A^{2+}}$, $a_{A^{3+}}$, $a_{B^{3+}}$, $a_{B^{4+}}$ 이다.



(가)와 (나)를 $a \sim g$ 중에서 골라 각각 쓰시오. 당량점 부피(V_e)에서 질량 균형식 2가지를 쓰시오. 또한, 당량점 부피(V_e)에서 각 이온의 활동도 계수를 고려하여 지시 전극의 전위를 a와 g가 포함된 식으로 쓰고, 구하는 과정도 함께 쓰시오. (단, 그래프 ㉠과 ㉡는 각각 $E_{B^{4+}|B^{3+}}$와 $E_{A^{3+}|A^{2+}}$에 관한 것이다. 또한, A^{2+}, A^{3+}, B^{3+}, B^{4+} 이온 활동도 계수는 각각 $\gamma_{A^{2+}}$, $\gamma_{A^{3+}}$, $\gamma_{B^{3+}}$, $\gamma_{B^{4+}}$이다.) [4점]

정답 (답지 난이도 ★★★☆☆)

- (가) = **a**, (나) = **g**
- 당량점 질량 균형식: **$[A^{2+}] = [B^{4+}]$, $[A^{3+}] = [B^{3+}]$**
- $E_{지시} = \dfrac{a+g}{2} - 0.030\log\dfrac{\gamma_{A^{2+}}\gamma_{B^{3+}}}{\gamma_{A^{3+}}\gamma_{B^{4+}}}$ (V)

공식·핵심 개념

- 네른스트(25 °C, n = 1): $E = E^\circ - 0.060\log\dfrac{a_{red}}{a_{ox}}$
- 그래프: x = log(a_red/a_ox), 기울기 −0.060 V, **x = 0에서 y절편 = E°**
- 당량점: 두 반쪽 전지 전위가 같고, 반응 화학량론으로 농도가 묶임
- 활동도 $a_i = \gamma_i[i]$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 산화–환원 적정의 당량점 전위 유도는 분석화학 서술형의 대표 문항이며, 활동도 계수까지 넣는 변형이 최근 나옵니다.

주어진 것 A^{3+}/A^{2+}: E°(가), B^{4+}/B^{3+}: E°(나), 그래프 ㉠ = B 쌍, ㉡ = A 쌍(기울기 −0.060), 반응 $A^{2+} + B^{4+} \rightarrow A^{3+} + B^{3+}$ (자발)

구할 것 (가)·(나), 당량점 질량 균형식 2개, 지시 전극 전위

풀이 전략 그래프의 x = 0 지점이 E°입니다. 당량점에서는 두 네른스트 식을 더해 농도를 지웁니다.

(1) E° 읽기. x = log(활동도 비) = 0일 때 $E = E^\circ$. 오른쪽 눈금 a~g는 같은 간격의 전위 높이입니다. ㉡(A 쌍)은 x = 0에서 높이 **a**, ㉠(B 쌍)은 x = 0에서 높이 **g** → (가) = a, (나) = g. B^{4+}가 더 강한 산화제(g > a)이므로 A^{2+}를 B^{4+}로 자발 적정할 수 있다는 조건과 맞습니다.

(2) 질량 균형. 당량점에서 넣은 B^{4+}의 몰수 = 처음 A^{2+}의 몰수. 1 : 1 반응이므로 생성물끼리, 남은 반응물끼리 같습니다.

$$[A^{3+}] = [B^{3+}], \qquad [A^{2+}] = [B^{4+}]$$

(3) 두 네른스트 식. 평형에서 지시 전극 전위는 두 쌍 모두에 대해 같습니다.

$$E = a - 0.060\log\frac{\gamma_{A^{2+}}[A^{2+}]}{\gamma_{A^{3+}}[A^{3+}]}$$

$$E = g - 0.060\log\frac{\gamma_{B^{3+}}[B^{3+}]}{\gamma_{B^{4+}}[B^{4+}]}$$

(4) 더하기.

$$2E = (a+g) - 0.060\log\frac{\gamma_{A^{2+}}\gamma_{B^{3+}}[A^{2+}][B^{3+}]}{\gamma_{A^{3+}}\gamma_{B^{4+}}[A^{3+}][B^{4+}]}$$

(2)를 넣으면 $\dfrac{[A^{2+}][B^{3+}]}{[A^{3+}][B^{4+}]} = 1$이 되어 농도 항이 사라집니다.

$$E_{지시} = \frac{a+g}{2} - 0.030\log\frac{\gamma_{A^{2+}}\gamma_{B^{3+}}}{\gamma_{A^{3+}}\gamma_{B^{4+}}}$$

검산 활동도 계수가 모두 1이면 $E = (a + g)/2$로, 두 쌍의 전자 수가 같을 때의 당량점 공식(평균)과 같습니다 ✓.
측정되는 전지 전압은 $E_{\text{전지}} = E_{\text{지시}} - 0.24$ V입니다.

채점 포인트·함정

- 그래프의 오른쪽 끝(x > 0) 높이를 E°로 읽으면 틀립니다. 반드시 **x = 0**에서 읽습니다.
- 계수 0.030은 두 식을 더한 뒤 2로 나누어서 생긴 것입니다(0.060/2).
- 질문은 지시 전극 전위이므로 S.C.E. 0.24 V를 빼지 않습니다.

B형 1번 · 이양성자산의 pKa와 pH

목차로 ↑

1. 표는 이양성자성 산(H_2A)과 NaOH 수용액을 혼합하였을 때 혼합 용액의 pH를 나타낸 것이다.

용액	0.1 M H_2A	0.1 M NaOH	pH
1	10 mL	0 mL	2.5
2	10 mL	10 mL	6.0
3	10 mL	20 mL	(가)

이양성자성 산(H_2A)의 pK_{a1}과 pK_{a2}를 쓰고, (가)의 pH를 log 값이 포함되도록 쓰시오. (단, $pK_{a1} \geq 4.0$이고, $pK_{a2} - pK_{a1} \geq 4.0$이다. 또한 $pK_w = 14.0$ 이다.) [2점]

정답 (답지 난이도 ★★☆☆☆) pKa_1 = **4.0**, pKa_2 = **8.0**, (가) pH = $10.5 - \frac{1}{2}\log 3$ (≈ 10.26)

공식·핵심 개념

- 약산: $[H^+] \approx \sqrt{K_{a1} C}$
- 양쪽성 HA^-: $pH \approx \frac{1}{2}(pK_{a1} + pK_{a2})$
- 약염기 A^{2-}: $K_b = K_w / K_{a2}$, $[OH^-] \approx \sqrt{K_b C}$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 다양성자산 적정의 세 지점(시작, 제1 당량점, 제2 당량점) pH는 분석화학의 기본 문항입니다.

주어진 것 0.1 M H_2A 10 mL에 0.1 M NaOH 0, 10, 20 mL → pH 2.5, 6.0, (가) / $pKa_1 \geq 4.0$, $\Delta pKa \geq 4.0$, $pKw = 14.0$

구할 것 pKa_1, pKa_2, (가)의 pH

풀이 전략 용액 1 = H_2A만, 용액 2 = 제1 당량점(HA^-), 용액 3 = 제2 당량점(A^{2-})입니다.

(1) 용액 1 → pKa_1. $[H^+] = 10^{-2.5}$, $C = 0.1$ M.

$$K_{a1} = \frac{[H^+]^2}{C - [H^+]} \approx \frac{(10^{-2.5})^2}{0.1} = \frac{10^{-5}}{10^{-1}} = 10^{-4}$$

pKa_1 = **4.0** (해리도 $10^{-2.5}/0.1 \approx 3\%$로 근사 타당).

(2) 용액 2 → pKa_2. NaOH 1당량 → 모두 HA^-(0.05 M).

$$pH = \tfrac{1}{2}(pK_{a1} + pK_{a2}) = 6.0 \;\Rightarrow\; pK_{a2} = 12.0 - 4.0 = 8.0$$

(3) 용액 3 → pH. NaOH 2당량 → A^{2-}, 농도 $\frac{0.1 \times 10}{30} = \frac{1}{30}$ M.

$$K_b = \frac{10^{-14}}{10^{-8}} = 10^{-6}$$

$$[OH^-] = \sqrt{10^{-6} \cdot \tfrac{1}{30}} \;\Rightarrow\; pOH = \tfrac{1}{2}(6 + \log 30) = \tfrac{1}{2}(6 + 1 + \log 3) = 3.5 + \tfrac{1}{2}\log 3$$

$$pH = 14.0 - 3.5 - \tfrac{1}{2}\log 3 = 10.5 - \tfrac{1}{2}\log 3 \approx 10.26$$

검산 $[OH^-] = 1.83 \times 10^{-4}$ M $\ll$ 1/30 M(가수분해 0.5 %) → 근사 타당 ✓. 계산기로 pH 10.261 ✓.

채점 포인트·함정

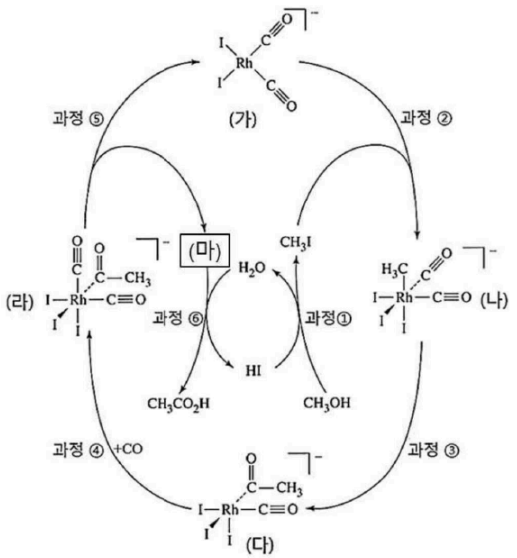
- 용액 3의 부피는 30 mL입니다. 0.1 M 그대로 쓰면 $10.5 - \frac{1}{2}\log 3$이 아니라 10.5가 나옵니다.
- 답은 "log 값이 포함되도록" 쓰라고 했으므로 $10.5 - \frac{1}{2}\log 3$ 형태로 씁니다.

B형 2번 · Monsanto 아세트산 공정

목차로 ↑

2. 그림은 메탄올(CH_3OH)과 CO로부터 아세트산(CH_3COOH)의 합성하는 Monsanto 순환 과정을 나타낸 것이다.

$$CH_3OH + CO \xrightarrow[HI]{Rh\ 촉매} CH_3COOH$$



과정 ②~⑤ 중에서 산화성 첨가 반응이 일어나는 과정과 반응 속도 결정 단계를 각각 쓰시오. (가)~(라) Rh 착화합물 중에서 EAN(18전자) 규칙에 따르는 착화합물을 모두 쓰고, (마)에 해당하는 화학종을 쓰시오. (단, 과정 ①은 $CH_3OH + HI \rightarrow CH_3I + H_2O$으로 합성의 최초 단계이며, 과정 ⑥ (마) $+ H_2O \rightarrow HI + CH_3COOH$으로 합성의 최종 단계이다. 또한 Rh 원자의 전자 배치는 $[Kr]4d^8 5s^1$이다.) [2점]

정답 (답지 난이도 ★★☆☆☆) 산화성 첨가: **과정 ②**, 속도 결정 단계: **과정 ②**, 18전자 착화합물: **(나), (라)**, (마) = **CH_3COI**

공식·핵심 개념

- 산화성 첨가: 산화수 +2, 배위수 +2, 전자 수 +2
- 1,1-이동 삽입(CO 삽입): 산화수 불변, 배위 자리 하나 비움
- 환원성 제거: 산화수 −2, 배위수 −2
- 전자 수 세기(이온 모형): d 전자 + 리간드 전자쌍 × 2

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 촉매 순환(Monsanto, Wilkinson, Heck 등)에서 기본 단계와 전자 수를 묻는 문항은 유기금속에서 가장 자주 나옵니다.

주어진 것 순환: (가) $[Rh(CO)_2I_2]^-$ →② $+CH_3I$ → (나) → ③ → (다) → ④ $+CO$ → (라) → ⑤ → (가) + (마), ⑥ (마) + H_2O → HI + CH_3COOH, Rh = $[Kr]4d^8 5s^1$

구할 것 산화성 첨가 과정, 속도 결정 단계, 18전자 착화합물, (마)

풀이 전략 각 착물의 Rh 산화수와 d 전자 수, 배위수를 표로 정리합니다.

(1) 전자 수. Rh(0) = 9개의 원자가 전자 → Rh(I) = d^8, Rh(III) = d^6.

착물	리간드	Rh 산화수	d 전자	리간드 전자	총 전자
(가) $[Rh(CO)_2I_2]^-$	2CO, $2I^-$	+1	8	4 × 2 = 8	**16**
(나) $[Rh(CH_3)(CO)_2I_3]^-$	2CO, $3I^-$, CH_3^-	+3	6	6 × 2 = 12	**18**
(다) $[Rh(COCH_3)(CO)I_3]^-$	CO, $3I^-$, 아세틸	+3	6	5 × 2 = 10	**16**
(라) $[Rh(COCH_3)(CO)_2I_3]^-$	2CO, $3I^-$, 아세틸	+3	6	6 × 2 = 12	**18**

(2) 단계 분류.

과정	반응	종류
②	(가) + CH_3I → (나)	**산화성 첨가** (Rh(I) → Rh(III)), **속도 결정**
③	(나) → (다)	CO의 이동 삽입(CH_3 이동)
④	(다) + CO → (라)	리간드 배위
⑤	(라) → (가) + CH_3COI	**환원성 제거** (Rh(III) → Rh(I))

(3) (마). 환원성 제거에서 아세틸기와 I가 함께 떨어져 **CH_3COI**(아세틸 아이오다이드). ⑥에서 물과 반응해 CH_3COOH와 HI가 되고, HI는 ①에서 CH_3OH를 CH_3I로 바꾸는 데 다시 쓰입니다.

검산 전체: ① $CH_3OH + HI \rightarrow CH_3I + H_2O$, ②~⑤ $CH_3I + CO \rightarrow CH_3COI$, ⑥ $CH_3COI + H_2O \rightarrow CH_3COOH + HI$. 합 $CH_3OH + CO \rightarrow CH_3COOH$ ✓ (HI·Rh 촉매 재생).

채점 포인트·함정

- 속도 결정 단계는 CH_3I의 **산화성 첨가**입니다(속도 = $k[Rh][CH_3I]$, CO 압력에 무관).
- 16전자 평면 사각형 Rh(I)은 18전자 규칙을 따르지 않지만 안정한 착물입니다.

B형 3번 · STAD 협동 학습과 2022 개정 과학과 목표

목차로 ↑

3. 다음의 **<자료 1>**은 예비 교사가 '**화학반응에서의 양적 관계**' 단원에 **성취과제분담모형(STAD)협동 학습모형**을 적용한 **[수업 계획]**이고, **<자료 2>**는 **2022** 개정 과학과 목표를 제시한 것이다. 이에 **<작성 방법>**에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

[수업 계획]

1. 소단원 : 화학반응의 양적 관계
2. 수업 모형 : 성취과제분담모형(STAD) 모형
3. 학습 목표
   • 여러 가지 화학반응을 반응식으로 나타내고, 반응물과 생성물 사이의 양적 관계를 설명할 수 있다.
4. 수업 과정
   (가) 질소와 수소가 반응하여 암모니아가 생성되는 반응식을 제시하고, 각 물질의 계수의 비, 분자수의 비, 몰수의 비, 부피의 비, 질량의 비 등을 계산하는 방법을 설명한 후 학습 자료를 배부한다.
   (나) 학생의 성취 수준 등을 고려하여 4명을 한 모둠으로 구성하고, 모둠 학습의 의미와 규칙을 설명해준다.
   (다) 모둠별로 학습지를 나누어 준 후, 메테인(CH_4)의 연소 반응, 마그네슘과 염산의 반응 등을 반응식으로 나타내고 양적 관계를 계산하는 내용으로 상호 학습하게 한다.
   (라) 모둠 학습이 끝난 후, 개별적으로 형성평가를 진행한다.
   (마) (㉠).

[예비 교사와 지도 교사의 대화]

지도 교사 : 여러 협동 학습모형 중에서 특별히 성취과제분담모형(STAD) 모형을 선택한 이유가 있나요?

예비 교사 : 전통적인 소집단 학습과 달리 ㉡ 개별책무성을 강조할 수 있고, 자긍심을 심어줄 수 있기 때문입니다. 그런데 학생들이 화학 반응식 완성하기를 잘할 수 있을지 궁금합니다.

지도 교사 : 반응식은 잘 완성하는 편입니다. 그보다는 화학 반응식을 완성한 뒤 양적 관계를 계산할 때 주의가 필요합니다. 적지 않은 학생들이 ㉢실수를 하거든요.

<자료 2>

자연현상과 일상생활에 대하여 흥미와 호기심을 가지고 과학적 탐구를 통해 주변의 현상을 이해하고, 개인과 사회의 문제를 과학적이고 창의적으로 해결하는 데 민주시민으로서 참여하고 실천하는 과학적 소양을 기른다.

(1) 자연현상과 일상생활에 대한 흥미와 호기심을 바탕으로, 개인과 사회의 문제를 인식하고 과학적으로 해결하려는 태도를 기른다.

(2) 과학의 탐구방법을 이해하고 자연현상과 일상생활의 문제를 과학적으로 탐구하는 능력을 기른다.

(3) 자연현상과 일상생활을 과학적으로 탐구하여 과학의 핵심개념을 이해한다.

<작성 방법>

◦ **<자료 1>**의 수업과정 (마) (㉠)에 해당하는 수업내용을 기술할 것.
◦ **<자료 1>**에서 밑줄 친 ㉡의 판단 근거를 쓸 것.
◦ **<자료 1>**에서 밑줄 친 ㉢의 대표적인 사례를 한 가지 쓸 것.
◦ **<자료 2>**의 빈칸 ㉣에 해당하는 내용과 관련된 과학의 본성 측면을 쓸 것.

정답 (공식 답지의 B형 3번 답은 이 문항과 맞지 않음 — 검토 메모 3. 아래는 문제지 기준 작성 답)

- ㉠ (마) **개인별 향상 점수를 산출하고, 이를 합산(평균)한 모둠 점수를 게시하여 기준에 도달한 모둠을 보상(팀 인정)한다.**
- ㉡ 판단 근거: (라)에서 모둠 학습 후 **개별적으로 형성평가**를 실시하고, 각자의 **개별 향상 점수**가 모둠 점수가 되어 **개별 보상과 집단 보상**이 함께 주어지므로 무임승차가 어렵기 때문이다.
- ㉢ 실수 사례: 반응식의 **계수비를 질량비로 착각**하는 것(예: $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 질량비를 1 : 3 : 2로 계산. 실제 질량비는 28 : 6 : 34 = 14 : 3 : 17). 또는 **기체가 아닌 물질에 부피비 = 계수비**를 적용하는 것.
- ㉣ **과학과 기술 및 사회의 상호 관계를 이해하고, 이를 바탕으로 개인과 사회의 문제 해결에 민주시민으로서 참여하고 실천하는 능력을 기른다.** 관련된 과학의 본성: 과학 지식은 **사회·문화적 맥락의 영향을 받으며**, 과학·기술·사회는 서로 영향을 주고받는다(과학의 사회적 측면).

공식·핵심 개념

- STAD: 전체 수업 → 모둠 학습 → **개별 평가** → **개별 향상 점수** → **모둠 점수 게시·보상**
- 협동 학습의 요소: 긍정적 상호 의존, **개별 책무성**, 동등한 성공 기회, 집단 보상
- 2022 개정 과학과 목표 (1) 흥미·호기심과 태도, (2) 탐구 능력, (3) 핵심 개념 이해, (4) **과학·기술·사회 상호 관계와 참여·실천**, (5) 과학 학습의 즐거움·유용성, 평생 학습

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — STAD는 협동 학습모형 중 가장 자주 나오며, 개별 책무성·향상 점수가 핵심 채점어입니다. 2022 개정 과학과 목표 문장을 그대로 쓰게 하는 형식도 대비가 필요합니다.

STAD 수업 절차와 (마). (가) 교사의 전체 수업 → (나) 이질적 4인 모둠 → (다) 모둠 학습 → (라) 개별 형성평가 → **(마) 향상 점수 산출·모둠 점수 게시·보상**. STAD의 마지막 단계는 이전 기본 점수 대비 향상 정도로 개인 점수를 매기고, 그 합(평균)으로 모둠을 인정하는 것입니다.

㉡ **개별 책무성.** 전통 소집단 학습에서는 모둠 결과물 하나로 평가해 일부가 다른 학생에게 기대는 문제가 생깁니다. STAD는 평가를 **개별로** 하고, 각자의 향상 점수가 모둠 점수에 들어가므로 모두가 스스로 학습해야 합니다. 원점수가 아니라 향상 점수이므로 하위 학생도 모둠에 기여할 수 있어 자긍심(성공 기회의 균등)이 생깁니다.

㉢ **양적 관계 오류 정리.**

비	계수비와 같은가	비고
몰수비	같음	
분자 수비	같음	
부피비	**기체만** 같음	같은 온도·압력
질량비	**다름**	몰질량을 곱해야 함

㉣. <자료 2>에 보이는 목표 (1)~(3)은 태도·탐구·개념에 관한 것이고, 빈칸 ㉣은 그다음 목표인 과학–기술–사회의 상호 관계입니다(원문 잘림으로 번호는 추정). 과학의 본성 중 **과학의 사회적·문화적 측면**(과학은 사회의 요구와 가치에 영향을 받고, 다시 사회를 바꿈)과 연결됩니다.

채점 포인트·함정

- ㉠에 "모둠 점수 게시"만 쓰고 **향상 점수**를 빠뜨리면 STAD의 핵심이 빠집니다.
- ㉡은 "개별 평가 + 향상 점수 → 개인 책임"이 드러나야 합니다.
- ㉣은 <자료 2>가 잘려 있어 답지와 대조할 수 없었습니다. (4)번 목표로 답하고, 과학의 본성 측면을 함께 씁니다.

B형 4번 · 통합과학 2와 STS 수업모형

목차로 ↑

4. **<자료 1>**은 **2022** 개정 고등학교 선택중심 교육과정의 **[통합과학 2]**에 제시된 내용 체계 일부이다. 또한, 그와 학습 목표에 따른 교수·학습 활동을 **STS** 수업모형에 적용한 수업 설계를 순서 없이 제시한 것이다. **<자료 2>**는 이 수업에서 다룰 교수 학습자료다. **<작성 방법>**에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

[내용 체계]

범주 \ 구분		내용 요소
지식·이해	변화와 다양성	- 생략 -
	환경과 에너지	· 생태계 구성 요소 · 생태계 평형 · 대기와 해양의 상호작용 · (㉠) · 핵융합 · 발전 · 에너지 전환과 효율
	과학과 미래 사회	- 생략 -
과정·기능		- 상략 - · 수학적 사고와 모형을 활용하여 통합 및 융합 과학 관련 현상 설명하기 · 증거에 기반한 과학적 사고를 통해 자료를 과학적으로 분석·평가·추론하기 · 결론을 도출하고 자연 현상 및 융복합 문제 상황에 적용·설명하기 · 과학적 주장을 다양한 방법으로 소통하고, 의사결정을 위해 과학적 지식 활용하기
가치·태도		· 과학의 심미적 가치 · 자연과 과학에 대한 감수성 · 과학 유용성 · 과학 창의성 · 과학 활동의 윤리성 · 과학 문제해결에 대한 개방성 · 안전·지속가능 사회에 기여 · 과학 문화 향유

[학습 목표]

탄소를 배출하지 않으면서 에너지를 얻을 수 있는 방법을 제시하고 실천할 수 있다.

[교수·학습 활동]

단계	교수·학습 활동
A	탄소를 배출하지 않으면서 에너지를 얻을 수 있는 구체적인 방안을 제시한다. 제시한 방안들을 평가하고, 문제점을 해결하기 위한 재조사를 수행한다. 다양하게 제시된 방안 중에서 실행하기 적절한 것을 선택한다.
B	햇빛, 바람, 지열, 파도 등으로부터 에너지를 얻거나 음식물 쓰레기와 같은 폐기물로부터 에너지를 얻을 수 있는 방법 등을 조사한다. 또한, 새로운 과학 기술의 발달로 과거에는 사용할 수 없었던 에너지를 전기 에너지로 전환하는 방법도 알아본다.
C	탄소를 배출하지 않으면서 에너지를 얻을 수 있는 다양한 방법과 기술들을 실생활에 적용시키면서 주변 친구들과 정보와 아이디어를 공유한다. 또한, 이러한 과정에서 나타난 새로운 질문거리를 찾는다.
D	화석 연료가 고갈되어 가고, 탄소를 배출하면서 지구 온난화와 대기 오염 등 환경 문제를 일으키는 상황을

<자료 2>

우리 학교 내 태양광 발전 장치 설치와 관련 있는 다양한 자료와 정보 (이하 생략)

<작성 방법>

◦ **<자료 1>**에서 괄호 안의 ㉠에 해당하는 내용을 쓰고, **[교수·학습 활동]**의 A~D를 STS 수업모형에 따라 순서대로 쓸 것.

◦ **<자료 1>**의 **[교수·학습 활동]** 중 B 단계 단계의 명칭을 쓰고, **<자료 2>**를 활용한 구체적인 교수 학습 활동의 예를 한 가지 서술할 것.

◦ **<자료 1>**의 **[교수·학습 활동]**에서 STS 수업모형의 마지막 단계에서 일어나는 교수 학습 활동의 예를 **<자료 2>**를 활용하여 제시할 것.

정답

- ㉠ **온실 기체와 지구 온난화**
- 순서: **D → B → A → C**
- B 단계: **탐색**. 예: 우리 학교의 여건과 태양광 발전 장치 설치와 관련 있는 다양한 자료와 정보를 수집한다. / 설치 여부를 결정하기 위한 조사 방법이나 실험 계획을 세우고 수행한다. / 자료를 근거로 다른 학생과 토의하여 설치 여부를 결정하는 방안을 모색한다. (중 1개)
- 마지막 단계(실행)의 활동 예: **우리 학교에 태양광 발전 장치를 설치할지에 대한 학생들의 최종 의견을 학교 해당 위원회에 전달한다.**

공식·핵심 개념

- Yager의 STS 수업모형: **문제로의 초대 → 탐색 → 설명 및 해결 방안 제시 → 실행**
- 실행 단계: 의사결정, 지식·기능 적용, 정보·생각 교환, 새로운 질문 찾기, 사회적 행동
- 2022 통합과학 2 '환경과 에너지': 생태계 구성 요소, 생태계 평형, 대기와 해양의 상호작용, 온실 기체와 지구 온난화, 핵융합, 발전, 에너지 전환과 효율

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — STS 수업모형은 교육론의 최빈출 모형이며, 2022 개정 통합과학의 내용 체계와 묶어 내기 좋습니다.

단계 배열.

순서	단계	활동	근거
1	문제로의 초대	D	화석 연료 고갈·지구 온난화 상황 제시(동영상)
2	탐색	B	햇빛·바람·지열·폐기물 에너지 조사
3	설명 및 해결 방안 제시	A	방안 구체화·평가·재조사·선택
4	실행	C	실생활 적용, 정보 공유, 새 질문

㉠**.** '환경과 에너지' 영역의 내용 요소 중 대기와 해양의 상호작용 다음이 **온실 기체와 지구 온난화**입니다. 학습 목표(탄소 배출 없는 에너지)와도 연결됩니다.

채점 포인트·함정

- 탐색과 '설명 및 해결 방안 제시'를 혼동하기 쉽습니다. 정보 조사·자료 수집은 **탐색**, 방안을 구체화·평가·선택하는 것은 **해결 방안 제시**입니다.
- 실행 단계 예시에는 학교 밖(위원회)으로의 **사회적 행동·의사결정의 전달**이 드러나야 합니다.

B형 5번 · 2022 개정 [화학] 성취기준, 개념변화, 순환학습

목차로 ↑

5. **<자료 1>**은 **2022** 개정 고등학교 **[화학]**의 (2) 물질의 구조와 성질 단원의 성취기준 일부이다. 또한 **<자료 2>**는 피아제(J. Piaget)의 인지발달 이론의 평형화 과정에 대한 설명이다. **<작성 방법>**에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

- 상 략 -

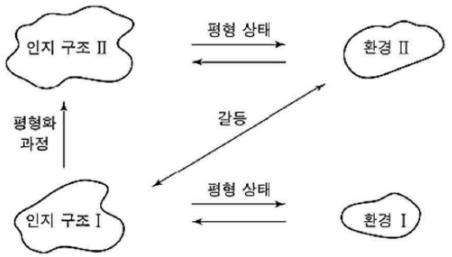
[12화학02-02] 전기 음성도의 주기적 변화를 이해하고, 결합한 원소들의 전기 음성도 차이와 ㉠ 쌍극자 모멘트를 이용하여 결합의 극성을 판단할 수 있다.

[12화학02-03] 원자와 분자를 ㉡ 루이스 전자점식으로 표현하고, 전자쌍 반발 이론을 근거로 분자의 구조를 추론하여 모형으로 나타낼 수 있다.

- 하 략 -

<자료 2>

피아제(J. Piaget)에 의하면 인지발달은 새로운 환경에 맞는 새로운 인지구조를 획득하는 과정이며, 조직화, 적응, 평형화 과정을 거친다. (가) 그림과 같이 환경Ⅰ과 평형 상태를 유지하는 학습자의 인지구조Ⅰ이 새로운 환경Ⅱ를 만날 때, 갈등이 일어나면서 비평형 상태가 된다. 그 후, 학습자의 변화된 인지구조Ⅱ가 형성되면서 환경Ⅱ와 새로운 평형 상태를 이룬다.



<작성 방법>

- **<자료 1>**의 밑줄 친 ㉠의 성취 수준을 제시할 것.
- **<자료 1>**의 밑줄 친 ㉡ 루이스 전자점식 표현에서 중심 원자에 대한 성취 수준을 설명할 것.
- **<자료 1>**의 **02-03**의 성취기준에 대한 교수-학습 후, 교사의 차시 교수-학습 지도 방략을 포스너(posner)의 개념변화 조건을 사용하여 제시할 것.
- **<자료 2>**의 피아제(J. Piaget) 인지 발달이론의 평형화 과정에 대한 설명에서 밑줄 친 (가)와 같은 적응과정이 나타나는 로슨(Lawson)의 순환학습 단계를 쓰고, 그 판

정답

- ㉠ 쌍극자 모멘트: **정성적으로만 다룬다.**
- ㉡ 루이스 전자점식의 중심 원자: **2, 3주기 전형 원소 중 Be, B와 옥텟 규칙을 따르는 경우로 한정한다.**
- 차시 지도 방략(포스너): **분자 구조를 이해하면 공유 결합 화합물의 성질을 예측하고 설명할 수 있음을 학습함으로써 화학의 유용성(생산성)을 깨닫도록 지도한다.**
- 로슨 순환학습 단계: **탐색 단계** — 학생들에게 직접적인 경험을 충분히 제공하여 제시된 학습 자료와의 구체적인 상호작용을 통해 **인지적 갈등(비평형)을 일으키는 단계**이기 때문이다.

공식·핵심 개념

- 포스너 개념변화 조건: **불만족** → **이해 가능성** → **그럴듯함** → **유용성(생산성)**
- 피아제: 동화·조절(적응), 비평형 → 평형화
- 로슨 순환학습: **탐색**(비평형 유발) → **용어 도입**(조절) → **개념 적용**(조직화·일반화)

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 성취기준 해설·'적용 시 고려 사항'의 문구를 묻는 문항은 2022 개정 적용 이후 매년 나올 가능성이 큽니다. 포스너·피아제·로슨은 교육론 고정 출제 이론입니다.

성취기준의 범위(적용 시 고려 사항). [12화학02-02]의 쌍극자 모멘트는 계산하지 않고 결합의 극성과 분자의

극성을 판단하는 데 **정성적으로** 씁니다. [12화학02-03]의 루이스 전자점식은 중심 원자를 **2, 3주기 전형 원소**로 하되 옥텟 예외는 **Be, B**만 다룹니다(확장된 옥텟 SF_6 등은 제외).

포스너 조건 적용.

조건	02-03 수업에서의 의미
불만족	기존 생각(분자는 평면·직선)으로 설명이 안 되는 현상
이해 가능성	전자쌍 반발 이론을 이해할 수 있음
그럴듯함	모형이 실제 분자 구조(결합각)와 맞음
유용성	구조로 극성·끓는점 등 **성질을 예측·설명** → 차시 방략

(가)와 로슨 탐색 단계. (가)는 기존 인지 구조 I이 새 환경 II를 만나 **갈등 → 비평형**이 되는 과정(조절의 출발점)입니다. 로슨의 순환학습에서 학생이 자료를 직접 다루며 기존 생각으로 설명되지 않는 결과를 마주하는 단계가 **탐색**입니다. 이어지는 용어 도입 단계에서 인지 구조 II가 형성(평형화)됩니다.

채점 포인트·함정

- ㉡은 "2, 3주기"와 "Be, B 예외" 두 요소를 모두 써야 합니다.
- 차시 방략은 포스너의 네 조건 중 **유용성**을 쓰라는 의도입니다(02-03 학습 후 → 다음 차시에서 성질 설명으로 확장).
- 문항 원문이 "그 판"에서 끊겨 있습니다. "그 판단 근거를 쓸 것"으로 보고 답했습니다.

B형 6번 · d^3 착물의 전자 스펙트럼과 배치 혼합

목차로 ↑

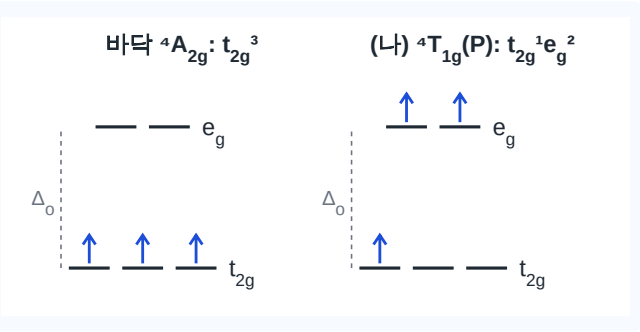
6. <자료>는 d^3 전자 배치를 가지는 정팔면체 착물인 $[ML_6]^{3+}$에 관한 것이다. 여기서 L은 한 자리 중성 리간드이며, M은 4주기 원소이고, ν_3는 전하 이동 전이에 가려져 관측이 어렵다.

파수	스핀허용 전이
$\nu_1 = 16{,}390\ \text{cm}^{-1}$	$^4A_{2g} \rightarrow {}^4T_{2g}$
$\nu_2 = 23{,}260\ \text{cm}^{-1}$	$^4A_{2g} \rightarrow$ (가)
ν_3	$^4A_{2g} \rightarrow$ (나)

M^{3+}에 대한 금속 자유 이온의 바닥상태 항(term symbol)의 총 축퇴도(degeneracy)를 쓰고, 스핀 축퇴도를 고려해서 (가)와 (나)에 해당하는 기약 표현을 각각 쓰시오. 이 착물의 B 값이 $667\ \text{cm}^{-1}$일 때 결정장 갈라짐 안정화 에너지(CFSE), 혼합 효과 x, ν_3를 파수(cm^{-1}) 단위로 쓰시오. (나)의 기약 표현에 해당하는 d 궤도함수의 전자 배치를 그리시오. (단, B는 착이온의 Racah 파라미터이다. 또한, 뒤틀림(distortion), 스핀–궤도 짝지음 및 전자에 대한 스핀 짝지음은 무시한다.) [4점]

정답 (답지 난이도 ★★☆☆☆)

- M^{3+} 자유 이온 바닥 항(^{4}F)의 총 축퇴도: **28**
- (가) **$^4T_{1g}$(F)**, (나) **$^4T_{1g}$(P)**
- CFSE = **19,668 cm⁻¹**, 혼합 효과 x = **6,242 cm⁻¹**, ν_3 = **35,915 cm⁻¹**
- (나)의 전자 배치: $t_{2g}^1 e_g^2$ (아래 그림 오른쪽)



공식·핵심 개념

- 항의 축퇴도 $= (2S+1)(2L+1)$
- d^3(Oh): $^4F \rightarrow {}^4A_{2g} + {}^4T_{2g} + {}^4T_{1g}$(F), $^4P \rightarrow {}^4T_{1g}$(P)
- 혼합 없을 때: $E(^4T_{2g}) = \Delta_o$, $E(^4T_{1g}(F)) = 1.8\Delta_o$, $E(^4T_{1g}(P)) = 1.2\Delta_o + 15B$
- 같은 대칭의 두 $^4T_{1g}$가 섞여 아래는 x만큼 내려가고 위는 x만큼 올라감

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — d^3·d^8 착물의 세 스핀 허용 띠 배정과 Δo·B 계산은 결정장 분광의 대표 문항입니다.

주어진 것 $[ML_6]^{3+}$, d^3, M은 4주기(→ Cr^{3+}), ν_1 = 16,390 cm^{-1} ($^4A_{2g} \rightarrow {}^4T_{2g}$), ν_2 = 23,260 cm^{-1}, B = 667 cm^{-1}, ν_3는 전하 이동 띠에 가려짐

구할 것 바닥 항 축퇴도, (가)·(나), CFSE, x, ν_3, (나)의 배치

풀이 전략 d^3(Oh)에서는 $\nu_1 = \Delta o$가 정확합니다. 혼합이 없을 때의 위치와 관측값의 차이가 x입니다.

(1) 자유 이온 바닥 항. d^3: Hund 규칙 → $m_l = 2, 1, 0$에 하나씩, $L = 3$(F), $S = 3/2$.

$$(2S+1)(2L+1) = 4 \times 7 = 28$$

(2) 띠 배정. 바닥 $^4A_{2g}(t_{2g}^3)$에서 스핀 허용(쿼텟) 전이는 셋입니다.

전이	들뜬 상태 배치	혼합 없는 에너지
ν_1: → $^4T_{2g}$	$t_{2g}^2 e_g^1$	Δ_o
ν_2: → **$^4T_{1g}$(F)** (가)	$t_{2g}^2 e_g^1$	$1.8\Delta_o$
ν_3: → **$^4T_{1g}$(P)** (나)	$t_{2g}^1 e_g^2$	$1.2\Delta_o + 15B$

(3) CFSE. $\Delta_o = \nu_1 = 16{,}390\ \text{cm}^{-1}$.

$$\text{CFSE} = 3 \times 0.4\Delta_o = 1.2 \times 16{,}390 = 19{,}668\ \text{cm}^{-1}$$

(4) 혼합 효과 x.

$$x = 1.8\Delta_o - \nu_2 = 1.8(16{,}390) - 23{,}260 = 29{,}502 - 23{,}260 = 6{,}242\ \text{cm}^{-1}$$

(5) ν_3. 위쪽 $^4T_{1g}$(P)는 같은 x만큼 올라갑니다.

$$\nu_3 = 1.2\Delta_o + 15B + x = 19{,}668 + 15(667) + 6{,}242$$
$$= 19{,}668 + 10{,}005 + 6{,}242 = 35{,}915\ \text{cm}^{-1}$$

(6) (나)의 배치. $^4T_{1g}$(P)의 주된 배치는 $t_{2g}^1 e_g^2$(t_{2g}에 1개, e_g의 두 오비탈에 1개씩, 모두 같은 스핀).

검산 두 $^4T_{1g}$의 무게중심 보존: $\nu_2 + \nu_3 = 3\Delta_o + 15B \rightarrow 23{,}260 + 35{,}915 = 59{,}175$, $3(16{,}390) + 10{,}005 = 59{,}175$ ✓.

채점 포인트·함정

- d^3에서 Δo는 ν_1 그대로입니다($^4T_{2g}$는 혼합 상대가 없음).
- CFSE는 $t_{2g}^3 \rightarrow 3 \times (-0.4\Delta_o)$, 크기 1.2Δo입니다.
- (나)의 배치를 $t_{2g}^2 e_g^1$로 그리면 $^4T_{1g}$(F)가 됩니다.

B형 7번 · 사전평형 근사와 겉보기 활성화 에너지

목차로 ↑

7. 다음은 $\mathrm{A} + \mathrm{B} \rightarrow \mathrm{E}$ 반응에 대한 반응 메커니즘이다.

반응 메커니즘	각 단계의 활성화 에너지 (E_a, kJ/mol)
$\mathrm{A} + \mathrm{B} \underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} 2\mathrm{D}$ (빠른 평형)	E_{a1} E_{a2}
$\mathrm{D} \xrightarrow{k_3} \mathrm{C}$ (느림)	E_{a3}
$\mathrm{C} + \mathrm{D} \xrightarrow{k_4} \mathrm{E}$ (빠름)	E_{a4}

사전평형(pre-equilibrium) 근사법을 사용하여 전체 반응 속도(v)가 $v = k[\mathrm{A}]^m[\mathrm{B}]^n$일 때 k를 구하는 과정과 결과로 쓰시오. 또한, 이에 근거하여 이 반응의 전체 활성화 에너지(E_a(전체))를 각 단계의 활성화 에너지가 포함된 식으로 쓰고, 구하는 과정도 함께 쓰시오. [4점]

정답 (답지 난이도 ★★★☆☆) $k = k_3\left(\dfrac{k_1}{k_2}\right)^{1/2}$ ($v = k[\mathrm{A}]^{1/2}[\mathrm{B}]^{1/2}$), $E_a(\text{전체}) = E_{a3} + \frac{1}{2}E_{a1} - \frac{1}{2}E_{a2}$

공식·핵심 개념

- 빠른 평형: $K = \dfrac{k_1}{k_2} = \dfrac{[\mathrm{D}]^2}{[\mathrm{A}][\mathrm{B}]}$
- 속도 결정 단계(느림)의 속도 = 전체 속도
- 아레니우스 $k = Ae^{-E_a/RT}$ → $E_a = RT^2\dfrac{d\ln k}{dT}$
- $k = \prod k_i^{n_i}$이면 $E_a = \sum n_i E_{a,i}$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 사전평형·정류 상태 근사로 속도식을 유도하는 문항은 속도론의 고정 유형이며, 겉보기 활성화 에너지까지 묻는 확장이 자주 붙습니다.

주어진 것 A + B ⇌ 2D (빠름, k_1, k_2), D → C (느림, k_3), C + D → E (빠름, k_4)

구할 것 $v = k[\mathrm{A}]^m[\mathrm{B}]^n$의 k, 전체 E_a

풀이 전략 느린 단계 속도를 [D]로 쓰고, [D]를 빠른 평형에서 반응물 농도로 바꿉니다.

(1) 속도 결정 단계. C는 생기자마자 D와 빠르게 E가 되므로 E의 생성 속도 = C의 생성 속도.

$$v = k_3[\mathrm{D}]$$

(2) 사전평형.

$$k_1[\mathrm{A}][\mathrm{B}] = k_2[\mathrm{D}]^2 \;\Rightarrow\; [\mathrm{D}] = \left(\frac{k_1}{k_2}\right)^{1/2}[\mathrm{A}]^{1/2}[\mathrm{B}]^{1/2}$$

(3) 속도식.

$$v = k_3\left(\frac{k_1}{k_2}\right)^{1/2}[\mathrm{A}]^{1/2}[\mathrm{B}]^{1/2}, \qquad k = k_3\left(\frac{k_1}{k_2}\right)^{1/2}$$

(4) 활성화 에너지. 각 $k_i = A_i e^{-E_{ai}/RT}$를 넣으면

$$k = A_3\left(\frac{A_1}{A_2}\right)^{1/2}\exp\left[-\frac{E_{a3} + \frac{1}{2}E_{a1} - \frac{1}{2}E_{a2}}{RT}\right]$$

$$E_a(\text{전체}) = E_{a3} + \tfrac{1}{2}E_{a1} - \tfrac{1}{2}E_{a2}$$

검산 로그 미분: $\ln k = \ln k_3 + \frac{1}{2}\ln k_1 - \frac{1}{2}\ln k_2$ → 양변에 $RT^2\,d/dT$ → 같은 결과 ✓. $\frac{1}{2}(E_{a1} - E_{a2}) = \frac{1}{2}\Delta H^\circ$(첫 단계)이므로, 첫 단계가 발열이면 겉보기 E_a가 E_{a3}보다 작습니다.

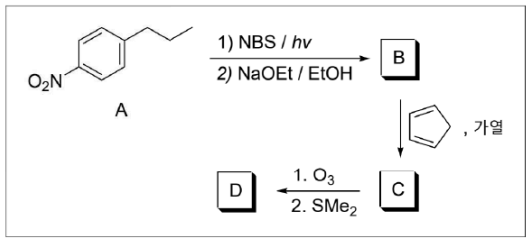
채점 포인트·함정

- 2D이므로 K에 $[\mathrm{D}]^2$가 들어가 지수가 1/2이 됩니다. $[\mathrm{D}] = K[\mathrm{A}][\mathrm{B}]$로 쓰면 틀립니다.
- 빠른 마지막 단계의 k_4, E_{a4}는 속도식에 들어가지 않습니다.

B형 8번 · NBS 브로민화 → E2 → Diels–Alder → 오존 분해

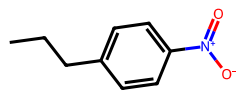
목차로 ↑

8. 다음은 출발물질 A로부터 최종 주생성물 D를 합성하는 반응식이다.

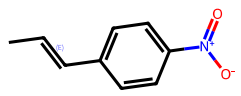


위 반응에서 중간 생성물 B, C와 최종 생성물 D의 구조를 그리시오.(단, 주생성물은 적절한 분리·정제 과정을 통하여 얻는다.) [4점]

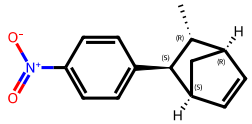
정답 B = **(E)-1-nitro-4-(prop-1-en-1-yl)benzene**, C = Diels–Alder 부가물(노보넨, **아릴 endo·메틸 exo, 두 치환기 trans**, 라셈), D = 오존 분해 생성물 **사이클로펜테인-1,3-다이카브알데하이드**(두 CHO는 cis, 아릴은 CHO와 cis, 메틸은 trans, $C_{14}H_{15}NO_4$, 라셈)



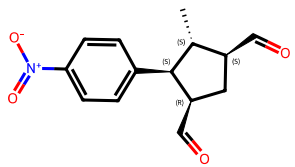
A C9H11NO2



B (E)-alkene C9H9NO2



C Ar endo, Me exo (rac)



D C14H15NO4 (rac)

공식·핵심 개념

- NBS/hν: **벤질 자리** 라디칼 브로민화(벤질 라디칼의 공명 안정화)
- NaOEt/EtOH: E2, **Zaitsev + 콘쥬게이션** → (E)-스타이렌형 알켄
- Diels–Alder: suprafacial **syn 첨가** → **다이엔오필의 trans 관계 유지**, **endo 규칙**(π 치환기가 다이엔 아래)
- O_3 → Me_2S: C=C → 두 C=O (환원적 후처리 → 알데하이드)

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — Diels–Alder의 입체 선택성(endo, 입체 특이성)과 오존 분해를 이어 구조를 추적하는 문항은 유기 서술형의 대표입니다.

주어진 것 A = 1-nitro-4-propylbenzene, ① NBS/hν ② NaOEt/EtOH → B, B + 사이클로펜타다이엔(가열) → C, ① O_3 ② SMe_2 → D

구할 것 B, C, D의 구조

풀이 전략 각 단계의 위치 선택성(벤질), 입체(E, endo, trans 유지)를 차례로 결정합니다.

(1) A → 벤질 브로마이드. Br•가 C–H 결합 중 가장 약한 **벤질 C–H**(BDE ≈ 357 kJ/mol)를 떼어 냅니다. 생긴 벤질 라디칼은 벤젠 고리와 공명 안정화되고, Br_2(NBS + HBr에서 저농도로 공급)와 반응해 $ArCHBrCH_2CH_3$가 됩니다. NBS는 Br_2 농도를 낮게 유지해 고리나 C=C 첨가를 막습니다.

(2) → B (E2). EtO^-가 β-H(CH_2)를 떼며 Br이 이탈합니다. 생기는 C=C가 고리와 콘쥬게이션하는 **$ArCH{=}CHCH_3$**이며, 입체 장애가 작은 **(E)**가 주생성물입니다. B = $C_9H_9NO_2$.

(3) B → C (Diels–Alder). 사이클로펜타다이엔(s-cis 고정)이 다이엔, B의 C=C가 다이엔오필입니다(니트로페닐이 전자를 당겨 활성화).

- **입체 특이성**: (E)-알켄의 trans 관계가 생성물에서도 **trans**(Ar과 CH_3가 반대쪽).
- **endo 규칙**: π계를 가진 아릴기가 전이 상태에서 다이엔 아래(endo)에 놓여 이차 궤도 상호작용으로 안정화 → **Ar endo, CH_3 exo**.
- 두 면에서 같은 확률로 공격 → **라셈 혼합물**.

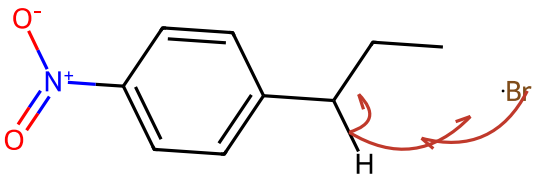
(4) C → D (오존 분해). 노보넨의 C=C(C5=C6)만 끊어집니다(벤젠 고리는 O_3에 불활성). 이환 골격이 열려 **사이클로펜테인**이 남고, 끊긴 두 탄소가 각각 **CHO**가 됩니다. 두 CHO는 원래 같은 다리의 양 끝이므로 **cis**이고,

endo였던 아릴은 CHO와 같은 면, exo였던 메틸은 반대 면이 됩니다.

$$C_{14}H_{15}NO_2 \xrightarrow{O_3;\ Me_2S} C_{14}H_{15}NO_4$$

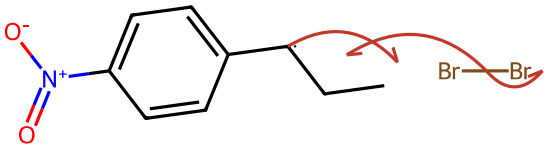
왜 이 생성물인가 벤질 자리가 아닌 C–H(2차 BDE ≈ 410 kJ/mol)는 NBS 조건에서 거의 반응하지 않습니다. E2에서 β-H는 CH_2 쪽에만 있어 위치 이성질체 문제가 없고, 콘쥬게이션 덕분에 (E)-알켄이 열역학·속도론적으로 유리합니다. Diels–Alder에서 다이엔오필의 기하는 협동 반응이라 그대로 보존되고, 아릴(π계) endo가 속도론적 생성물입니다.

메커니즘 — NBS 벤질 브로민화(라디칼 연쇄, 반쪽 화살표)



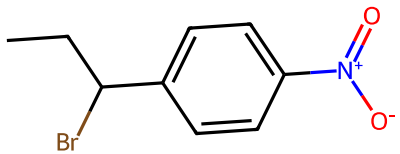
(1) Br•가 벤질 H 제거 (반쪽 화살표 = 전자 1개)

↓ 벤질 라디칼: 고리와 공명 안정화



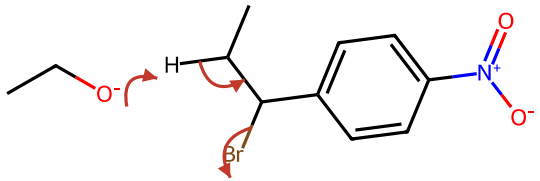
(2) Br_2(NBS + HBr에서 소량 공급)와 반응 → Br• 재생

↓



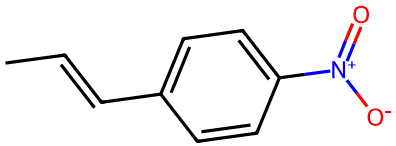
벤질 브로마이드

메커니즘 — E2 제거



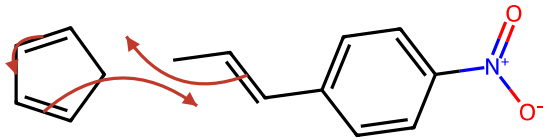
E2: EtO^-가 β-H 제거, anti-periplanar Br 이탈

↓



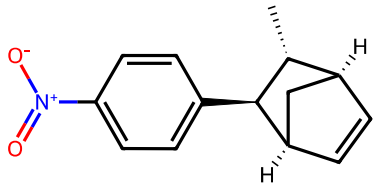
B: (E)-알켄 (고리와 콘쥬게이션, Zaitsev)

메커니즘 — Diels–Alder 고리화 첨가



Diels–Alder [4+2]: 고리형 화살표 3개 (협동)

↓ 가열 · 엔도 규칙: π계(아릴)가 다이엔 아래로



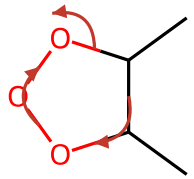
C: trans 유지, Ar endo · Me exo (라셈)

메커니즘 — 오존 분해(Criegee)와 환원적 후처리



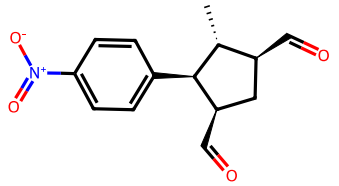
(1) 1,3-쌍극자 첨가 (반응하는 C=C만 표시)

↓



(2) 1차 오존화물 → 역[3+2] 분해

↓ 카보닐 옥사이드 → 2차 오존화물 → Me_2S



D: cis-1,3-다이알데하이드 ($C_{14}H_{15}NO_4$, 라셈)

검산 C: $C_9H_9NO_2 + C_5H_6 = C_{14}H_{15}NO_2$ ✓, D: + O_2 → $C_{14}H_{15}NO_4$ ✓. RDKit 3차원 구조로 C의 아릴이 C=C 쪽(endo), 메틸이 CH_2 다리 쪽(exo)임을 확인했습니다.

채점 포인트·함정

- C에서 Ar과 CH_3를 cis로 그리면 입체 특이성 위반입니다.
- endo/exo를 거꾸로 하면(메틸 endo) D의 상대 배치가 바뀝니다.
- D는 SMe_2(환원적) 후처리이므로 카복실산이 아니라 **알데하이드**입니다.

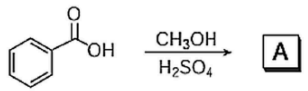
- C와 D는 키랄이지만 라셈으로 생기므로 한 거울상만 그리고 "라셈"이라 적습니다.

B형 9번 · Fischer 에스터화와 CH_3Li의 반응

목차로 ↑

9. 다음은 벤조산을 출발물질로 하여 주생성물 A를 합성하는 <반응식>과 <실험과정> 및 주생성물 A의 ^1H-NMR 스펙트럼이다.

<반응식>



<실험 과정>

(1) 25mL 둥근바닥 플라스크에 자석 젓개 막대를 넣고, 벤조산 2.44g(0.02mol)과 메탄올 8mL(0.2mol)을 넣어 완전히 녹인다.

(2) 반응물의 온도를 0℃로 냉각시킨 후 진한 황산(H_2SO_4) 1mL를 주사기를 이용하여 30분간 천천히 넣고 1시간 동안 환류 시킨다.

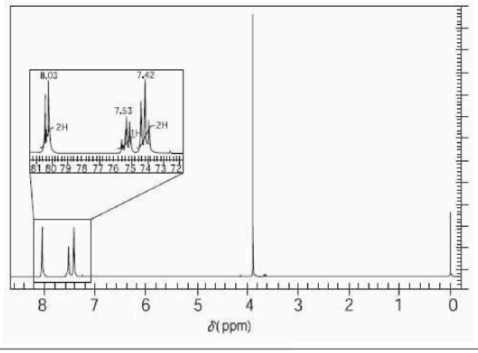
(3) 반응이 완결된 후, 반응 혼합물에 5% Na_2CO_3 수용액 3mL를 가한다.

(4) 감압 하에서 용매를 휘발시킨 후, 분별깔때기를 사용하여 (가) (으)로 추출한다.

(5) 추출된 유기층을 무수 $MgSO_4$으로 건조하고, 여과, 농축 및 감압 증류하여 주생성물 A를 얻는다.

<실험결과>

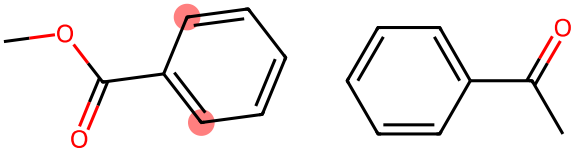
[주생성물 A의 300MHz ^1H-NMR in $CDCl_3$]



주생성물 A의 구조를 그리고, ^1H-NMR에서 8.03ppm(2H)에 해당하는 수소에 동그라미로 표시하시오. 실험과정 (1)에서 메탄올 대신 2당량의 CH_3Li 용액을 사용했을 때 얻어지는 생성물의 구조를 그리시오. 또한, 실험과정 (3)에서 Na_2CO_3를 사용하는 이유와 (가)에 적절한 용매를 하나만 쓰시오. [4점]

정답

- A = **methyl benzoate** $C_6H_5CO_2CH_3$, 8.03 ppm(2H) = **카보닐에 오르토인 고리 H 2개**(아래 그림의 빨간 원)
- CH_3OH 대신 2당량 CH_3Li: **acetophenone** $C_6H_5COCH_3$
- Na_2CO_3를 쓰는 이유: **촉매 H_2SO_4를 중화하고, 남은 벤조산을 물에 녹는 벤조산 나트륨으로 바꾸어 수층으로 제거**하기 위해(약염기라 에스터를 비누화하지 않음)
- (가): **다이에틸 에터**(또는 CH_2Cl_2 — 물과 섞이지 않고 에스터를 잘 녹이는 용매)



A methyl benzoate

acetophenone

공식·핵심 개념

- Fischer 에스터화: 산 촉매 평형, 과량 알코올로 오른쪽 이동
- 카복실산 + RLi: 1당량은 탈양성자화(카복실레이트), 2당량째가 첨가 → **다이알콕사이드(안정)** → 후처리 → **케톤**
- 카보닐의 자기 이방성: 오르토 H가 가장 낮은 장(δ ≈ 8.0)
- 추출: 산성 불순물은 염기 수용액으로 염을 만들어 수층으로

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 실험 과정(중화·추출·건조)과 NMR 배정을 함께 묻는 합성 실험형 문항은 최근 출제 비중이 늘었습니다.

주어진 것 벤조산 2.44 g(0.02 mol) + CH_3OH 8 mL(0.2 mol, 10당량), 진한 H_2SO_4, 환류 → 5% Na_2CO_3 → 용매

제거 → (가)로 추출 → $MgSO_4$ → 증류. A의 ^1H NMR: 8.03(2H), 7.53(1H), 7.42(2H), 3.9(s, 3H)

구할 것 A(8.03 ppm H 표시), 2당량 CH_3Li 생성물, Na_2CO_3의 이유, (가)

풀이 전략 반응식이 Fischer 에스터화이므로 A는 메틸 에스터이고, NMR로 확인합니다.

(1) A와 NMR 배정.

δ (ppm)	적분	배정	이유
8.03	**2H**	**오르토 H**	C=O의 전자 끌기 + 자기 이방성 (탈가림 최대)
7.53	1H	파라 H	공명으로 약간 탈가림
7.42	2H	메타 H	가장 덜 영향받음
3.9	3H (s)	OCH_3	에스터 산소에 결합

합 8H = $C_8H_8O_2$(methyl benzoate)의 H 수 ✓.

(2) 2당량 CH_3Li. 첫 당량은 산의 O–H(pKa 4.2)를 떼어 CH_4와 리튬 카복실레이트를 만듭니다. 두 번째 CH_3^-가 카복실레이트 C=O에 첨가해 **다이알콕사이드(이음이온)**가 되는데, 음전하 두 개를 가진 이 중간체는 이탈기가 없어 더 반응하지 않습니다. 산 후처리에서 수화물(gem-다이올)이 물을 잃고 **acetophenone**이 됩니다. (에스터 + RLi와 달리 3차 알코올로 가지 않습니다.)

(3) Na_2CO_3.

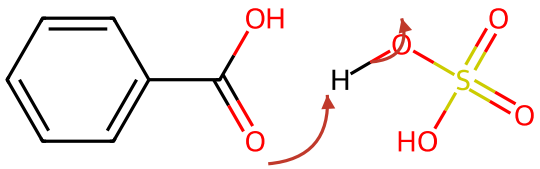
$$H_2SO_4 + Na_2CO_3 \rightarrow Na_2SO_4 + H_2O + CO_2$$

$$2\,C_6H_5COOH + Na_2CO_3 \rightarrow 2\,C_6H_5COONa + H_2O + CO_2$$

산을 중화해 이후 농축·증류 중 에스터가 가수분해(역반응)되는 것을 막고, 반응하지 않은 벤조산을 수용성 염으로 바꾸어 유기층(에스터)과 분리합니다. NaOH 같은 강염기는 에스터를 비누화하므로 쓰지 않습니다.

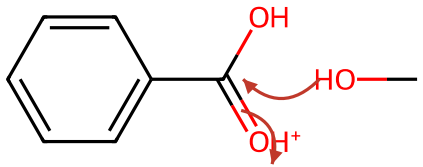
(4) (가). 메탄올을 날린 뒤 물층에서 에스터를 꺼낼 용매는 **물과 섞이지 않고** 에스터를 잘 녹이며 끓는점이 낮은 것: 다이에틸 에터(또는 다이클로로메테인, 아세트산 에틸).

메커니즘 — Fischer 에스터화



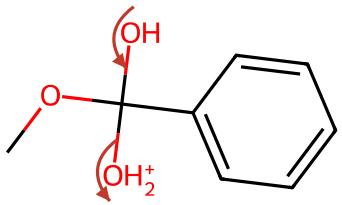
(1) H_2SO_4가 카보닐 O 양성자화

↓



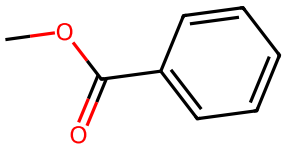
(2) CH_3OH가 카보닐 탄소 공격

↓ 양성자 이동 ($CH_3OH^+ \rightarrow OH$)



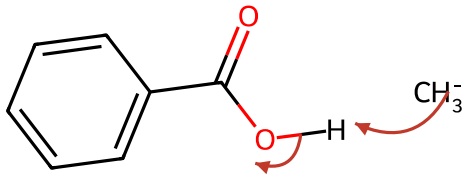
(3) H_2O 이탈

↓ $-H^+$ (과량 CH_3OH → 평형 이동)



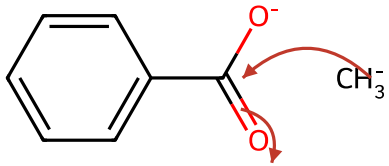
A: methyl benzoate

메커니즘 — 카복실산 + 2 CH_3Li → 케톤



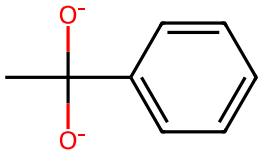
(1) 1당량째 CH_3Li: 산–염기 반응 (CH_4 발생)

↓



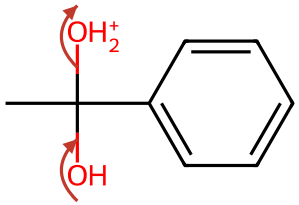
(2) 2당량째: 카복실레이트 C=O에 첨가

↓ 다이알콕사이드: 더 첨가되지 않음



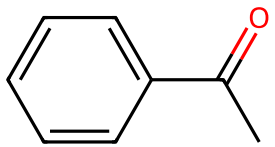
(3) 반응 혼합물 속 중간체

↓ H_3O^+ 처리 → 수화물(gem-다이올)



(4) 물 이탈

↓ $-H^+$



acetophenone (3차 알코올이 아님)

검산 벤조산 2.44 g ÷ 122.1 g/mol = 0.0200 mol ✓, CH_3OH 8 mL × 0.79 g/mL ÷ 32.0 g/mol = 0.198 ≈ 0.2 mol ✓ (10당량 → 평형 이동).

채점 포인트·함정

- 8.03 ppm 2H는 **카보닐 쪽 오르토 H 두 개**에 모두 동그라미를 쳐야 합니다.
- CH_3Li 2당량 생성물을 3차 알코올(2-phenylpropan-2-ol)로 쓰면 틀립니다. 출발물이 **카복실산**이라 첫 당량이 산–염기 반응에 쓰입니다.
- (가)에 메탄올·에탄올처럼 물과 섞이는 용매를 쓰면 안 됩니다.

B형 10번 · 고리 위 입자의 변분 에너지

목차로 ↑

10. 다음은 변분 원리를 이용하여 반지름이 R인 고리(Ring) 위를 움직이는 질량이 m인 입자의 2차원 원 운동에 대한 최저 에너지를 구하기 위한 <자료>이다.

[시도 파동함수(trial wavefunction)]

$$\Phi(\phi) = 1 + c\cos\phi \quad (0 \le \phi \le 2\pi)$$

여기서 c는 변분 계수(variation coefficient) 이다.

[관성 모멘트, 해밀턴 연산자와 변분 에너지($E(c)$)]

- 관성 모멘트(I) : $I = mR^2$
- 해밀턴 연산자($\hat{H}$) : $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2I}\frac{d^2}{d\phi^2}$
- $E(c) = \dfrac{\int_0^{2\pi} \Phi(\phi)\hat{H}\Phi(\phi)d\phi}{\int_0^{2\pi} \Phi^2(\phi)d\phi}$

여기서 $\hbar = \frac{h}{2\pi}$ 이고, h는 플랑크 상수이다.

[정적분 공식]

- $\int_0^{2\pi} \cos\phi\, d\phi = 0$
- $\int_0^{2\pi} \cos^2\phi\, d\phi = \pi$
- $d\frac{f}{g} = \frac{1}{g}df - \frac{f}{g^2}dg = \frac{1}{g^2}(g\,df - f\,dg)$

변분 에너지 $E(c)$를 I, $\hbar$, c가 포함된 식으로 쓰고, 구하는 과정도 함께 쓰시오. $E(c)$가 최저 에너지를 가질 때의 c와 최저 에너지를 각각 쓰시오. [4점]

정답 (답지 난이도 ★★★☆☆) $E(c) = \dfrac{\hbar^2}{2I}\left(\dfrac{c^2}{2+c^2}\right)$, 최저일 때 $c = 0$, 최저 에너지 = **0**

공식·핵심 개념

- 변분 원리: $E(c) = \dfrac{\int \Phi\hat{H}\Phi\, d\phi}{\int \Phi^2\, d\phi} \ge E_0$
- 고리 위 입자 정확한 해: $E_m = \dfrac{m^2\hbar^2}{2I}$, $m = 0, \pm1, \ldots$ → 바닥 $E_0 = 0$
- $\int_0^{2\pi}\cos\phi\, d\phi = 0$, $\int_0^{2\pi}\cos^2\phi\, d\phi = \pi$

2027 출제 가능성 ★★★☆☆ 보통 — 변분법은 양자화학에서 가끔 나오며, 시도 함수의 적분 계산을 단계별로 쓰게 하는 서술형이 전형입니다.

주어진 것 $\Phi = 1 + c\cos\phi$, $\hat{H} = -\dfrac{\hbar^2}{2I}\dfrac{d^2}{d\phi^2}$, 적분 공식

구할 것 $E(c)$(과정), 최저 에너지일 때 c와 에너지

풀이 전략 $\hat{H}\Phi$를 먼저 계산하고 분자·분모 적분을 따로 구한 뒤, 몫의 미분으로 극값을 찾습니다.

(1) $\hat{H}\Phi$.

$$\frac{d^2}{d\phi^2}(1 + c\cos\phi) = -c\cos\phi$$

$$\hat{H}\Phi = -\frac{\hbar^2}{2I}(-c\cos\phi) = \frac{\hbar^2 c}{2I}\cos\phi$$

(2) 분자.

$$\int_0^{2\pi}(1 + c\cos\phi)\frac{\hbar^2 c}{2I}\cos\phi\, d\phi = \frac{\hbar^2 c}{2I}\left[\int_0^{2\pi}\cos\phi\, d\phi + c\int_0^{2\pi}\cos^2\phi\, d\phi\right]$$

$$= \frac{\hbar^2 c}{2I}(0 + c\pi) = \frac{\pi\hbar^2 c^2}{2I}$$

(3) 분모.

$$\int_0^{2\pi}(1 + 2c\cos\phi + c^2\cos^2\phi)\, d\phi = 2\pi + 0 + \pi c^2 = \pi(2 + c^2)$$

(4) 변분 에너지.

$$E(c) = \frac{\pi\hbar^2 c^2/2I}{\pi(2+c^2)} = \frac{\hbar^2}{2I}\cdot\frac{c^2}{2+c^2}$$

(5) 극소. 주어진 몫의 미분 공식($f = c^2$, $g = 2 + c^2$):

$$\frac{dE}{dc} = \frac{\hbar^2}{2I}\cdot\frac{(2+c^2)(2c) - c^2(2c)}{(2+c^2)^2} = \frac{\hbar^2}{2I}\cdot\frac{4c}{(2+c^2)^2} = 0 \;\Rightarrow\; c = 0$$

$c < 0$에서 감소, $c > 0$에서 증가하므로 극소. $E(0) = 0$.

검산 $c = 0$이면 $\Phi = 1$(상수) = 정확한 바닥 상태 $m = 0$, $E_0 = 0$ ✓. $c \to \infty$이면 $E \to \hbar^2/2I$ = $m = \pm1$ 준위(cos φ만 남음) ✓. 변분 에너지가 항상 $E_0 = 0$ 이상 ✓.

채점 포인트·함정

- 분모(정규화 적분)를 빼먹고 분자만 쓰면 $E(c)$가 틀립니다.
- 최저 에너지 0은 "영점 에너지가 없다"는 고리 위 입자의 특징입니다(경계 조건이 주기적이라 m = 0 허용).

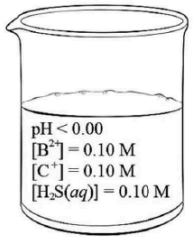
B형 11번 · H_2S로 황화물 선택적 침전

목차로 ↑

11. <자료>는 수용액의 초기 상태, 몇 가지 평형 반응식과 25°C에서의 평형 상수이다.

<자 료>

○ 그림 (가)



(가)

단, 25°C에서 $H_2S(g)$로 포화시켜 $H_2S(aq)$의 농도를 0.10 M로 일정하게 유지시킨다.

○ $BS(s) \rightleftarrows B^{2+} + S^{2-}$ $\quad K_{sp}(BS) = 1.0 \times 10^{-22}$

○ $C_2S(s) \rightleftarrows 2C^{+} + S^{2-}$ $\quad K_{sp}(C_2S) = 1.0 \times 10^{-18}$

○ $H_2S(aq) \rightleftarrows 2H^{+} + S^{2-}$ $\quad K_1 = 1.0 \times 10^{-21}$

B^{2+}를 C^{+}의 침전 없이 99.9 % 이상의 완전한 선택적 침전을 위한 pH 구간을 쓰시오. pH = 4.00일 때의 $\frac{[B^{2+}]}{[C^{+}]}$를 구하는 과정과 결과로 쓰시오. [4점]

정답 (답지 난이도 ★★★☆☆) 선택적 침전 pH 구간: **2.00 ≤ pH < 3.00**, pH 4.00에서 $\frac{[B^{2+}]}{[C^{+}]} = \mathbf{1.0 \times 10^{-6}}$

공식·핵심 개념

- $[S^{2-}] = \dfrac{K_1[H_2S]}{[H^+]^2}$ (pH로 S^{2-} 농도 조절)
- 침전 시작: $Q > K_{sp}$ / 99.9 % 침전: 남은 농도 ≤ 처음의 0.1 %
- $K_{sp}(C_2S) = [C^+]^2[S^{2-}]$ (제곱 주의)

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — pH로 조절하는 황화물·수산화물 선택적 침전은 분석화학 평형 문항에서 꾸준히 나옵니다.

주어진 것 $[B^{2+}] = [C^+] = 0.10$ M, $[H_2S] = 0.10$ M 유지, $K_{sp}(BS) = 10^{-22}$, $K_{sp}(C_2S) = 10^{-18}$, $K_1 = 10^{-21}$

구할 것 B^{2+} 99.9 % 이상 침전 + C^+ 침전 없음의 pH 범위, pH 4.00에서 $[B^{2+}]/[C^+]$

풀이 전략 두 조건을 각각 $[S^{2-}]$ 범위로 바꾸고, $[S^{2-}] = 10^{-22}/[H^+]^2$로 pH 범위를 구합니다.

(1) S^{2-}와 pH.

$$[S^{2-}] = \frac{10^{-21} \times 0.10}{[H^+]^2} = \frac{10^{-22}}{[H^+]^2}$$

(2) B^{2+} 99.9 % 침전. 남은 $[B^{2+}] \le 0.10 \times 10^{-3} = 10^{-4}$ M.

$$[S^{2-}] \ge \frac{10^{-22}}{10^{-4}} = 10^{-18} \Rightarrow \frac{10^{-22}}{[H^+]^2} \ge 10^{-18} \Rightarrow [H^+] \le 10^{-2} \Rightarrow \mathrm{pH} \ge 2.00$$

(3) C^+ 침전 없음.

$$(0.10)^2[S^{2-}] < 10^{-18} \Rightarrow [S^{2-}] < 10^{-16} \Rightarrow [H^+]^2 > 10^{-6} \Rightarrow \mathrm{pH} < 3.00$$

→ **2.00 ≤ pH < 3.00**

(4) pH 4.00에서의 비. 이 pH는 위 범위를 넘으므로 두 염 모두 침전합니다.

$$[S^{2-}] = \frac{10^{-22}}{(10^{-4})^2} = 10^{-14}\ \mathrm{M}$$

$$[B^{2+}] = \frac{10^{-22}}{10^{-14}} = 10^{-8}\ \mathrm{M}, \qquad [C^+] = \sqrt{\frac{10^{-18}}{10^{-14}}} = 10^{-2}\ \mathrm{M}$$

$$\frac{[B^{2+}]}{[C^+]} = \frac{10^{-8}}{10^{-2}} = 1.0 \times 10^{-6}$$

검산 pH 4에서 C^+는 0.10 → 0.010 M(90 % 침전)으로 실제로 침전이 일어남 ✓. 경계 pH 3.00에서 $[S^{2-}] = 10^{-16}$, $Q(C_2S) = 10^{-2} \cdot 10^{-16} = K_{sp}$로 딱 포화 ✓(그래서 3.00은 포함하지 않음).

채점 포인트·함정

- C_2S의 K_{sp}는 $[C^+]^2$이므로 0.10을 **제곱**해야 합니다. 빠뜨리면 경계가 pH 2.5로 나옵니다.
- 등호 처리: 99.9 % "이상"은 ≤(포함), 침전 "없이"는 <(미포함).